

Master Seminar

Umsetzung der Transparenz- und Bereitstellungspflichten nach Art. 3 EU

Data Act

Autoren: Romario Tamgue, Rivaldo Demlabing Tandah Prüfer: Herr Prof. Dr. Tobias Urban

Einrichtung: Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Studiengang: Master Internet-Sicherheit

Datum: 27. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung —	2	1 Einleitung —	3	1.1 Motivation und Aktualität —	3	1.2 Problemstellung und Forschungsfragen —	3	1.3 Zielsetzung und Mehrwert —	4	1.4 Abgrenzung und Untersuchungsrahmen —	5	2 Theoretische Grundlagen und rechtlicher Rahmen —	6	2.1 Der EU Data Act im europäischen Datenrecht —	6	2.2 Rechtlicher Hintergrund zu Datenzugangsrechten (Art. 3–5) —	8	2.3 Artikel 3 EU Data Act: Transparenzpflichten vor Vertragsschluss —	10	2.4 Zwischenfazit: Rechtlicher Soll-Zustand und Compliance-Kriterien —	14	3 Methodik der empirischen Untersuchung —	17	4 Empirische Analyse: Umsetzung des Art. 3 in der Praxis —	31	5 Diskussion und Fazit —	46	6 Literaturverzeichnis —	51	7 Anhang —	54
---------------	---	----------------	---	---------------------------------	---	---	---	--------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--	----	---	----	---	----	---	----	--------------------------	----	--------------------------	----	---------------	----

Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht, inwieweit ausgewählte Anbieter vernetzter Produkte und verbundener Dienste die Transparenz- und Bereitstellungspflichten des EU Data Act nach Art. 3 umsetzen. Im Zentrum stehen (i) die vorvertraglichen Informationspflichten gemäß Art. 3 Abs. 2 und 3 sowie (ii) die technische „Access-by-Design“-Pflicht nach Art. 3 Abs. 1. Auf Grundlage einer juristischen Auslegung der Norm wird ein mehrdimensionales Bewertungsmodell entwickelt, das die Dimensionen Existenz, Timing, Qualität und Auffindbarkeit von Informationen erfasst und zu einem Compliance-Index verdichtet. Das Modell wird auf vier Anbieter (Bosch Smart Home, Philips Hue, Somfy und Gewiss) angewandt.

Die Ergebnisse zeigen ein deutliches Zwei-Klassen-Muster. Philips Hue (89,6 %) und Bosch Smart Home (81,0 %) erreichen hohe Compliance-Werte und stellen Data-Act-spezifische, strukturierte Informationen sowie maschinenlesbare Zugangswege bereit. Demgegenüber erzielen Gewiss (48,0 %) und Somfy (38,0 %) deutlich niedrigere Werte und stützen sich überwiegend auf DSGVO-orientierte Datenschutzhinweise. Defizite bestehen insbesondere hinsichtlich maschinenlesbarer Exportmöglichkeiten, Programmierschnittstellen sowie der Data-Act-spezifischen Vorvertrags-Transparenz. Die Ergebnisse verdeutlichen einen erheblichen Umsetzungsbedarf insbesondere bei kleineren Anbietern und unterstreichen die Notwendigkeit sektorspezifischer Leitlinien zur Förderung einer einheitlichen Anwendung des Data Act.

Schlagwörter: EU Data Act, Art. 3, IoT, Smart Home, Transparenz, Datenzugang, Compliance, API, Usability

1 Einleitung

1.1 Motivation und Aktualität

Die zunehmende Verbreitung vernetzter Produkte und Dienstleistungen verändert grundlegende digitale Geschäftsmodelle. In IoT-Ökosystemen entstehen kontinuierlich große Datenmengen – Gesundheitsdaten, Nutzungsstatistiken, Gerätestatus, Umgebungsinformationen. Diese Datenströme stellen heute eine strategische Ressource dar, sowohl für Innovationen (vorausschauende Wartung, Energieoptimierung) als auch für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsakteure. In der Praxis wird diese Ressource jedoch nach wie vor weitgehend von den Herstellern und Dienstleistern kontrolliert, zum Nachteil der Nutzer, die sie eigentlich generieren.

Genau dieses strukturelle Ungleichgewicht soll mit der Verordnung (EU) 2023/2854 über Daten (Data Act) beseitigt werden. Als zentraler Pfeiler der europäischen Datenstrategie schafft sie einen harmonisierten Rahmen für den Zugang zu Daten, deren Nutzung und Weitergabe. Ziel ist die Begrenzung der Informationsasymmetrien zwischen Dateninhabern und -nutzern. Im Mittelpunkt dieser Regelung stehen die in Artikel 3 eingeführten spezifischen Verpflichtungen für Hersteller vernetzter Produkte, Verkäufer, Vermieter oder Leasinggeber sowie Anbieter damit verbundener Dienstleistungen. Einerseits schreibt er vor, dass Produkte und Dienstleistungen so konzipiert sein müssen, dass sie standardmäßig einen einfachen, sicheren und kostenlosen Zugang zu den generierten Daten ermöglichen. Andererseits verschärft er die vorvertraglichen Transparenzpflichten, indem er verlangt, dass die Nutzer vor Vertragsabschluss klar und deutlich über die Arten der generierten Daten, die Modalitäten ihrer Speicherung, Nutzung und Weitergabe sowie die Möglichkeiten des Zugriffs darauf informiert werden.

1.2 Problemstellung und Forschungsfragen

Trotz dieses ehrgeizigen Rechtsrahmens bestehen weiterhin Unsicherheiten hinsichtlich der konkreten Umsetzung dieser Anforderungen in IoT-Ökosystemen. Verfügen die Nutzer in der Praxis tatsächlich über klare, vollständige und verständliche Informationen über die von ihren vernetzten Geräten generierten Datenströme? Spiegeln die angebotenen technischen Schnittstellen (Anwendungen, Portale, APIs) tatsächlich das im Data Act festgelegte Prinzip des Access by Design wider? Oder bestehen weiterhin rechtliche und technische Hindernisse, die die wirksame Ausübung der den Nutzern zuerkannten Rechte einschränken und eine starke Konzentration der Datenmacht in den Händen der Hersteller aufrechterhalten?

Diese Fragen sollen in der vorliegenden Studie beantwortet werden. Die zentrale Forschungsfrage lässt sich wie folgt formulieren:

Inwieweit setzen die Inhaber von Daten aus IoT-Produkten und -Dienstleistungen die in Artikel 3 des Data Act vorgesehenen Verpflichtungen zur Transparenz und zur Bereitstellung von Daten tatsächlich um, insbesondere in der vorvertraglichen Phase?

Diese zentrale Forschungsfrage gliedert sich in drei Teilfragen:

1. Welche konkreten Informationspflichten ergeben sich aus Art. 3 Abs. 2 und 3 Data Act für Hersteller und Dienstleister im IoT-Bereich? (rechtliche Dimension)
2. Inwieweit erfüllen die untersuchten Anbieter diese Pflichten hinsichtlich Vollständigkeit, Verständlichkeit und zeitlicher Bereitstellung? (Compliance-Dimension)
3. Welche technischen und organisatorischen Barrieren behindern die praktische Umsetzung des Access by Design-Prinzips? (technische Dimension)

1.3 Zielsetzung und Mehrwert

Um diese Frage zu beantworten, verfolgt die Arbeit ein doppeltes Ziel. Auf rechtlicher Ebene geht es zunächst darum, den Soll-Zustand, d. h. den Rechtszustand, wie er sich aus Artikel 3 des Data Act ergibt: Es muss ermittelt werden, wer zu welchen Informationspflichten verpflichtet ist, in welchem Umfang, nach welchen Form- und Inhaltsanforderungen und wie diese Pflichten mit anderen europäischen Instrumenten (insbesondere der DSGVO) zusammenhängen. Auf empirisch-technischer Ebene geht es dann darum, die aktuelle Praxis bestimmter Akteure der IoT-Ökosysteme zu beobachten und zu analysieren, indem sowohl die Vertragsdokumente als auch die den Nutzern zur Verfügung gestellten technischen Schnittstellen untersucht werden.

Zu diesem Zweck verfolgt die Arbeit einen zweigleisigen Ansatz. In einem ersten Schritt werden anhand einer detaillierten rechtlichen Analyse von Artikel 3 des Data Act normative Compliance-Kriterien abgeleitet. In einem zweiten Schritt werden diese Kriterien in ein mehrdimensionales Bewertungsraster übersetzt und auf vier konkrete Smart-Home-Ökosysteme angewendet.

Dieser kombinierte Ansatz ermöglicht es, (i) die Diskrepanz zwischen rechtlichem Soll-Zustand und faktischer Umsetzung aufzuzeigen, (ii) zentrale Defizite und Nutzerbarrieren zu identifizieren sowie (iii) Best Practices herauszuarbeiten und konkrete Handlungsempfehlungen für Hersteller, Dienstleister und Regulierer zu formulieren.

1.4 Abgrenzung und Untersuchungsrahmen

Die Studie konzentriert sich bewusst auf Artikel 3 des Data Act, insbesondere auf die vorvertraglichen Transparenzpflichten und die auf den Datenzugang ausgerichtete Gestaltung.

Die übrigen Bestimmungen der Verordnung sowie die damit verbundenen europäischen

Instrumente werden nur zum Zwecke der Kontextualisierung herangezogen, um den Umfang und die Grenzen des analysierten Rahmens zu verdeutlichen. Diese Abgrenzung ermöglicht es, den Forschungsbereich klar zu definieren und eine eingehende Analyse eines zentralen Knotenpunkts der europäischen Datenregulierung in IoT-Umgebungen vorzuschlagen.

2 Theoretische Grundlagen und rechtlicher Rahmen

Dieses Kapitel legt die rechtlichen Grundlagen für die nachfolgende empirische Untersuchung. Es verfolgt drei zentrale Ziele:

1. Die Einordnung des Data Act in die europäische Datenstrategie und das bestehende Regelungsgeflecht (Abschnitt 2.1).
2. Die detaillierte Analyse der Datenzugangsrechte nach Art. 3–5, mit besonderem Fokus auf Art. 3 (Abschnitte 2.2 und 2.3).
3. Die Ableitung konkreter Compliance-Kriterien, die als normative Referenz für die empirische Bewertung dienen (Abschnitt 2.4).

Am Ende dieses Kapitels sollte der Leser ein präzises Verständnis davon haben, welche konkreten Transparenz- und Bereitstellungspflichten Art. 3 Data Act Herstellern und Diensteanbietern auferlegt und anhand welcher Kriterien deren Umsetzung bewertet werden kann.

2.1 Der EU Data Act im europäischen Datenrecht

Die europäische Datenstrategie ist eine politische Leitinitiative der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2020. Sie soll einen einheitlichen europäischen Datenraum¹ und einen

¹ Common European Data Spaces sind sektorbezogene europäische Datenräume, die darauf abzielen, mehr Daten in einem vertrauenswürdigen und sicheren Umfeld für den Zugriff und die

wettbewerbsfähigen, wertebasierten Daten-Binnenmarkt² schaffen, in dem Daten frei, aber sicher und grundrechtskonform fließen.

Die Strategie reagiert auf den starken Anstieg datengetriebener Geschäftsmodelle und den Wunsch der EU nach technologischer Souveränität. Kernziele sind: mehr hochwertige Daten verfügbar machen, faire Datenzugänge für Unternehmen schaffen, Innovation fördern und zugleich Grundrechte, Datenschutz und Wettbewerb schützen.

Die Abbildung des europäischen Rechtsrahmens für die Datenökonomie³ zeigt den übergeordneten Rahmen der europäischen Datenpolitik. Auf strategischer Ebene definiert die europäische Datenstrategie die langfristige Vision für die Entwicklung einer europäischen Datenökonomie. Diese strategische Orientierung wird durch den Digital Compass 2030 konkretisiert, der die zentralen Ziele der digitalen Transformation der Europäischen Union festlegt. Aufbauend auf dieser Vision bildet der Digitale Binnenmarkt die wirtschaftspolitische Grundlage, die einen integrierten europäischen Markt für digitale Dienstleistungen und Daten ermöglichen soll.

Wiederverwendung verfügbar zu machen.

² Der Begriff des europäischen Daten-Binnenmarktes beschreibt das Ziel der EU-Kommission, einen grenzüberschreitenden Raum zu schaffen, in dem Daten unter Einhaltung europäischer Regeln (insb. DSGVO, Data Act, DGA) frei fließen können, um Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.

³ Beleg siehe im Anhang.

Auf regulatorischer Ebene wird diese Strategie durch mehrere zentrale Rechtsinstrumente umgesetzt, insbesondere durch die bereits in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO⁴), den Data Governance Act⁵ sowie den Data Act.

Während frühere Instrumente des europäischen Datenrechts, insbesondere der Data Governance Act, primär auf die Schaffung institutioneller und organisatorischer Rahmenbedingungen für eine vertrauensbasierte Datenteilung abzielen, konkretisiert der Data Act die Datenstrategie durch verbindliche materielle Regeln. Er legt fest, unter welchen Voraussetzungen Daten genutzt, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden müssen, und adressiert damit unmittelbar bestehende Macht- und Informationsasymmetrien auf Datenmärkten.

Systematisch ist der Data Act als horizontale Regelung angelegt, die unabhängig von einzelnen Wirtschaftssektoren Anwendung findet. Er ergänzt bestehende Regelwerke wie das Datenschutzrecht, insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung, ohne diese zu ersetzen. Während die DSGVO personenbezogene Daten schützt und deren Verarbeitung begrenzt, konzentriert sich der Data Act vornehmlich auf nicht-personenbezogene sowie gemischte Datensätze und regelt Fragen des Zugangs, der Nutzung und der Weitergabe von Daten im

⁴ Die DSGVO bildet das fundamentale Regelwerk für den Schutz personenbezogener Daten in der EU. Im Kontext der europäischen Datenstrategie fungiert sie als horizontale Basis, deren Schutzniveau durch neuere Rechtsakte wie den Data Act oder den Data Governance Act unberührt bleibt (vgl. Art. 1 Abs. 5 Data Act).

⁵ Data Governance Act ist die EU-Verordnung, die den vertrauenswürdigen und sicheren Austausch von Daten erleichtern und die Verfügbarkeit von Daten für die Wiederverwendung verbessern soll.

wirtschaftlichen Kontext. Damit bewegt sich der Data Act an der Schnittstelle von Datenschutzrecht, Vertragsrecht, Wettbewerbsrecht und Regulierungsrecht.

Inhaltlich zielt der Data Act darauf ab, die wirtschaftliche Nutzung von Daten zu fördern, ohne die Kontrolle der Datenerzeuger vollständig aufzugeben. Nutzer von datenverarbeitenden Produkten und Diensten sollen grundsätzlich bestimmen können, wer auf die von ihnen generierten Daten zugreift. Zugleich enthält die Verordnung Schutzmechanismen gegen missbräuchliche Vertragsklauseln sowie Regelungen zum Datenzugang für öffentliche Stellen in außergewöhnlichen Situationen. Ergänzend werden Vorgaben zur Interoperabilität und zum Wechsel zwischen Daten- und Cloud-Anbietern eingeführt, um Lock-in-Effekte zu reduzieren und den Wettbewerb zu stärken.

Der EU Data Act ist damit nicht als isoliertes Einzelinstrument, sondern als integraler Bestandteil eines kohärenten europäischen Datenrechtsrahmens zu verstehen. Er setzt die politischen Zielvorgaben der europäischen Datenstrategie in rechtlich verbindliche Normen um und trägt zur Herausbildung eines eigenständigen europäischen Ordnungsmodells für Daten bei, das auf Verfügbarkeit, Fairness und Kontrolle gleichermaßen ausgerichtet ist.

2.2 Rechtlicher Hintergrund zu Datenzugangsrechten (Art. 3–5)

Die Artikel 3 bis 5 des Data Act bilden das Herzstück der nutzerseitigen Datenzugangsrechte. Sie sollen sicherstellen, dass Daten aus vernetzten Produkten und verbundenen Diensten nicht ausschließlich von Herstellern kontrolliert werden, sondern auch Nutzern zugänglich sind und von diesen selbstbestimmt genutzt oder weitergegeben werden können.

Eine zentrale Rolle spielen dabei die Artikel 3 bis 5 des Data Act, die grundlegende Regeln für den Zugang zu Produkt- und Dienstdaten festlegen.

Artikel 3 verpflichtet Hersteller vernetzter Produkte sowie Anbieter verbundener Dienste dazu, Produkte so zu gestalten, dass Daten, die während der Nutzung generiert werden, grundsätzlich für den Nutzer zugänglich sind. Dies umfasst insbesondere Anforderungen an die technische Gestaltung von Produkten und digitalen Diensten, damit Daten standardmäßig leicht, sicher und gegebenenfalls in Echtzeit zugänglich gemacht werden können (European Parliament and Council of the European Union, 2023). Ziel dieser Regelung ist es, Nutzern eine größere Kontrolle über die durch ihre Nutzung entstehenden Daten zu ermöglichen und gleichzeitig Wettbewerbsbarrieren zu reduzieren, die durch exklusive Datenkontrolle von Herstellern entstehen können.

Ergänzend dazu regelt Artikel 4 des Data Act das konkrete Recht der Nutzer, auf die durch ihre Nutzung erzeugten Daten zuzugreifen. Nutzer müssen die Möglichkeit erhalten, diese Daten ohne unangemessene Verzögerung zu erhalten. Zudem müssen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format bereitgestellt werden, um eine einfache Weiterverarbeitung zu ermöglichen (European Parliament and Council of the European Union, 2023).

Artikel 5 erweitert dieses Recht, indem es Nutzern erlaubt, die Weitergabe ihrer Daten an Dritte zu verlangen. Dateninhaber müssen auf Anfrage des Nutzers die entsprechenden Daten direkt an einen vom Nutzer benannten Dritten übermitteln, sofern dies technisch möglich ist. Diese Regelung zielt darauf ab, Datenportabilität zu fördern und den Wettbewerb zwischen datenbasierten Diensten zu stärken (European Parliament and Council of the European Union, 2023).

Obwohl alle drei Artikel systematisch zusammenhängen, konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf Artikel 3. Diese Fokussierung ist methodisch begründet: Art. 3 legt die

vorvertraglichen Transparenzpflichten sowie die grundsätzliche technische Gestaltungspflicht Access by Design fest. Er bildet damit die Grundlage für die in Art. 4 und 5 geregelten Zugangs- und Weitergaberechte. Ohne eine wirksame Umsetzung von Art. 3 – d. h. ohne transparente Information vor Vertragsschluss und ohne technisch offene Produkt- und Dienstarchitekturen – bleiben die Rechte aus Art. 4 und 5 faktisch wirkungslos. Die empirische Untersuchung prüft daher, inwieweit Anbieter ihre Pflichten nach Art. 3 Abs. 1–3 erfüllen, und legt damit zugleich die Voraussetzungen für die praktische Ausübbarkeit der nachgelagerten Zugangs- und Portabilitätsrechte offen.

Im Kontext des Internet of Things (IoT) spielt die Generierung und Nutzung von Daten eine zentrale Rolle. Vernetzte Geräte wie Smartwatches, Sprachassistenten oder drahtlose Audiogeräte erzeugen kontinuierlich Daten über ihre Nutzung, ihren Betriebszustand und Interaktionen mit Nutzern. Diese Daten können sowohl technische Informationen über das Gerät als auch nutzungsbezogene oder personenbezogene Daten enthalten (European Commission, 2020).

Der Data Act unterscheidet hierbei zwischen Produktdaten und Dienstdaten. Produktdaten entstehen unmittelbar durch die Nutzung eines vernetzten Produkts, beispielsweise durch Sensoren oder interne Systemprozesse. Dienstdaten entstehen hingegen im Zusammenhang mit digitalen Diensten, die mit dem Produkt verbunden sind, etwa Cloud-basierte Analysefunktionen oder Plattformdienste, die auf die Nutzung des Geräts aufbauen (European Parliament and Council of the European Union, 2023).

Im IoT-Ökosystem werden solche Daten häufig zunächst vom Hersteller oder vom Anbieter eines digitalen Dienstes erhoben und verarbeitet. Ohne regulatorische Vorgaben verbleibt die Kontrolle über diese Daten daher häufig bei den Herstellern oder Plattformbetreibern. Der Data

Act adressiert dieses Ungleichgewicht, indem er Nutzern stärkere Rechte auf Zugang und Nutzung der durch ihre Geräte erzeugten Daten einräumt (European Parliament and Council of the European Union, 2023).

Gerade bei IoT-Geräten wie Smartwatches, Sprachassistenten oder kabellosen Kopfhörern entstehen große Mengen nutzergenerierter Daten, etwa Gesundheitsdaten, Nutzungsstatistiken, Sprachinteraktionen oder Gerätestatusinformationen. Die praktische Umsetzung der im Data Act vorgesehenen Datenzugangsrechte hängt daher maßgeblich davon ab, wie Hersteller Daten erzeugen, speichern, strukturieren und technisch zugänglich machen.

Vor diesem Hintergrund bildet insbesondere Artikel 3 des Data Act eine zentrale Grundlage für die vorliegende Untersuchung, da er Anforderungen an die technische Gestaltung von Produkten und Diensten hinsichtlich der Zugänglichkeit von Daten definiert. Diese Anforderungen werden im folgenden Kapitel detaillierter analysiert, um anschließend ihre praktische Umsetzung anhand ausgewählter IoT-Produkte zu untersuchen.

2.3 Artikel 3 EU Data Act: Transparenzpflichten vor Vertragsschluss

Artikel 3 des Data Act bildet den zentralen Anknüpfungspunkt für die vorliegende Arbeit. Die Norm regelt zum einen die technische Ausgestaltung vernetzter Produkte und verbundener Dienste im Hinblick auf den Zugang zu Nutzungsdaten (Abs. 1). Zum anderen legt sie umfassende präkontraktuelle Transparenzpflichten für Hersteller, Verkäufer, Vermieter bzw. Leasinggeber sowie Anbieter verbundener Dienste fest (Abs. 2 und 3). Ziel ist es, die bislang bestehenden Informations- und Machtasymmetrien zwischen datenhaltenden Unternehmen und Nutzern zu reduzieren und diesen eine informierte Entscheidung über die Nutzung von IoT-Produkten und -Diensten zu ermöglichen.

2.3.1 Wortlaut und Zielsetzung von Art. 3 Abs. 1–3

Art. 3 Abs. 1 verpflichtet Hersteller und Anbieter verbundener Dienste, Produkte und Dienste so zu konzipieren, dass die Produkt- und verbundenen Dienstdaten standardmäßig einfach, sicher, unentgeltlich und in einem umfassenden, strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zugänglich gemacht werden können. Diese access by design-Pflicht betrifft die technische Architektur der Produkte und Dienste und zielt auf eine strukturelle Öffnung bislang geschlossener Datensilos.

Art. 3 Abs. 2 und 3 konkretisieren darüber hinaus Transparenzpflichten vor Vertragsschluss.

Abs. 2 richtet sich an Hersteller, Verkäufer, Vermieter und Leasinggeber von vernetzten Produkten und verpflichtet diese, den Nutzern vor Abschluss des Vertrags bestimmte Mindestinformationen zu den durch das Produkt generierten Daten bereitzustellen. Abs. 3 adressiert Anbieter verbundener Dienste und erweitert den Informationskatalog insbesondere um Aspekte der Datennutzung und -weitergabe sowie um Angaben zur Identität und Erreichbarkeit des Dateninhabers.

Teleologisch verfolgt Art. 3 damit drei Kernziele:

- Stärkung der Entscheidungs- und Verhandlungsmacht der Nutzer, indem sie rechtzeitig und verständlich über Datenflüsse, Datenarten und Zugangsmöglichkeiten informiert werden;
- Schaffung von Anreizen für datengerechte Produkt- und Servicegestaltung, indem Zugangspflichten in die technische Konzeption integriert werden müssen;

- Förderung eines wettbewerblichen europäischen Datenmarktes, in dem Daten nicht allein im Machtbereich der Hersteller verbleiben, sondern auch von Nutzern und Dritten (z. B. unabhängigen Serviceanbietern) genutzt werden können.

2.3.2 Pflicht zur Bereitstellung präkontrakтуeller Informationen

Kernstück der Transparenzanforderungen ist die Pflicht zur Bereitstellung präkontrakтуeller Informationen über den Umgang mit den durch das Produkt bzw. den Dienst generierten Daten. Der Begriff präkontrakтуell meint dabei nicht nur den zeitlichen Aspekt (vor Vertragsschluss), sondern auch die Funktion der Information als Grundlage für die autonome Entscheidung des Nutzers.

a) Informationen zu Produktdaten (Art. 3 Abs. 2 lit. a–d)⁶

Die folgenden Mindestinformationen sind vor Vertragsschluss bereitzustellen:

Tabelle 1: Präkontrakтуelle Mindestinformationen zu Produktdaten (Art. 3 Abs. 2 lit. a–d)

Lit.	Pflichtangabe	Konkretisierung
a	Art, Format, Umfang	Welche Datenkategorien (z. B. Sensordaten, Nutzungsdaten), in welchen Formaten (JSON, CSV), mit welchem geschätzten Volumen
b	Echtzeitfähigkeit	Kontinuierliche vs. ereignisbasierte Generierung
c	Speicherung	On-Device vs. Cloud, vorgesehene Speicherdauer, geografischer Ort
d	Zugang	Technische Mittel (App, API, Export), Nutzungsbedingungen, Dienstqualität

⁶ Vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a–d Data Act, wonach dem Nutzer vor Vertragsschluss insbesondere Informationen über Art, Umfang und Zugänglichkeit der erzeugten Daten sowie über den Dateninhaber bereitzustellen sind.

Diese Informationen sollen es dem Nutzer ermöglichen, bereits vor Vertragsschluss abzuschätzen, in welchem Umfang seine Nutzungsdaten entstehen, wie stark er von der Infrastruktur des Herstellers abhängig ist und ob der versprochene Datenzugang seinen eigenen Nutzungsinteressen (z. B. Weitergabe an Dritte, Eigenanalyse) entspricht.

b) Informationen zu verbundenen Diensten (Art. 3 Abs. 3 lit. a–i)⁷

Für verbundene Dienste konkretisiert Art. 3 Abs. 3 den Informationsumfang weiter. Zusätzlich zu den oben genannten Punkten sind u. a. bereitzustellen: Damit werden die Nutzer nicht nur über die bloße Existenz von Datenflüssen informiert, sondern erhalten auch Einblick in die ökonomische und technische Nutzung dieser Daten. Die präkontraktuelle Information erfüllt somit eine Doppelfunktion: Sie dient einerseits der individuellen Entscheidungsautonomie, andererseits der strukturellen Transparenz der Datenwertschöpfungsketten.

Tabelle 2: Erweiterte Informationspflichten für verbundene Dienste (Art. 3 Abs. 3 lit. a–i)

Lit.	Pflichtangabe
a	Art, geschätzter Umfang und Häufigkeit der Erhebung der Produktdaten sowie Zugriffs-/Speichermodalitäten
b	Art und geschätzter Umfang der verbundenen Dienstdaten sowie Zugriffs-/Speichermodalitäten
c	Eigennutzung durch den Dateninhaber und Zwecke sowie etwaige Gestattung der Nutzung durch Dritte
d	Identität des potenziellen Dateninhabers (Handelsname, Anschrift) und ggf. weiterer Parteien
e	Kommunikationsmittel zur schnellen Kontaktaufnahme
f	Verfahren zur Datenweitergabe an Dritte und zu deren Beendigung
g	Hinweis auf das Beschwerderecht bei der zuständigen Behörde (Art. 37)

⁷ Vgl. Art. 3 Abs. 3 lit. a–i Data Act, der die näheren Anforderungen an Inhalt und Form der dem Nutzer bereitzustellenden Informationen festlegt.

Lit.	Pflichtangabe
h	Angaben zu Geschäftsgeheimnissen in den zugänglichen Daten
i	Vertragsdauer und Modalitäten der vorzeitigen Beendigung

2.3.3 Anforderungen an Verständlichkeit, Umfang und Zeitpunkt

Art. 3 stellt nicht nur fest, dass zu informieren ist, sondern enthält implizit auch qualitative Anforderungen, wie zu informieren ist.

Verständlichkeit und Zugänglichkeit. Die bereitgestellten Informationen müssen in klarer und verständlicher Weise erfolgen. Daraus folgt:

- Vermeidung ausschließlich technischer oder rechtlich stark verklausulierter Beschreibungen;
- ggf. Einsatz von mehrstufigen Informationsformaten (z. B. Kurzüberblick + Detaildokumentation);
- Bereitstellung in einer Form, die Nutzer dauerhaft speichern und leicht wiederauffinden können (z. B. Download, E-Mail, QR-Code mit stabilem Link).

Umfang und inhaltliche Vollständigkeit. Der Informationsumfang ist durch den Katalog in Art. 3 Abs. 2 und 3 vorstrukturiert. Unternehmen sind gehalten, alle dort genannten Punkte abzudecken, sowie produktspezifische Besonderheiten transparent zu machen (z. B. spezielle Kategorien sensibler Daten oder besondere technische Beschränkungen beim Datenzugang).

Eine bloße pauschale oder allgemein gehaltene Datenschutzerklärung wird diesen Anforderungen regelmäßig nicht genügen.

Zeitpunkt der Information. Zentral ist, dass sämtliche Informationen im Vorfeld des Vertragsabschlusses bereitgestellt werden. Das bedeutet:

- Die Informationen müssen dem Nutzer in dem Moment vorliegen, in dem er seine Entscheidung über den Erwerb oder die Nutzung des Produkts bzw. Dienstes trifft.
- Eine nachträgliche Bereitstellung (z. B. erst nach Registrierung im Nutzerkonto) erfüllt die Präkontraktualität nicht.
- Änderungen relevanter Datenpraktiken (z. B. neue Nutzungszwecke oder zusätzliche Datenkategorien) lösen zudem eine Aktualisierungspflicht aus, um die Transparenz auch im laufenden Vertragsverhältnis zu gewährleisten.

Diese Anforderungen bilden zusammen einen hohen Standard an qualitativer Transparenz, der über klassische Informationspflichten im Verbraucherschutzrecht hinausgeht, weil er explizit auf die Besonderheiten datengetriebener IoT-Ökosysteme zugeschnitten ist.

2.4 Zwischenfazit: Rechtlicher Soll-Zustand und Compliance-Kriterien

Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Ausführungen lässt sich der durch Art. 3 Data Act normierte rechtliche Soll-Zustand wie folgt zusammenfassen.

2.4.1 Zusammenfassung der juristischen Anforderungen an Unternehmen

Unternehmen, die vernetzte Produkte auf den Markt bringen oder verbundene Dienste anbieten, unterliegen nach Art. 3 insbesondere folgenden Pflichten:

- **Access-by-Design-Pflicht (Art. 3 Abs. 1).** Produkte und Dienste sind technisch so auszugestalten, dass Nutzungsdaten standardmäßig leicht, sicher, kostenfrei und in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zugänglich sind. Dies impliziert u. a.: vorhandene technische Schnittstellen (z. B. APIs, Exportfunktionen); eine

Datenarchitektur, die eine Auskunft nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch ermöglicht.

- **Umfassende präkontraktuelle Informationspflichten (Art. 3 Abs. 2 und 3).**
Unternehmen müssen vor Vertragsschluss: die relevanten Datenkategorien, Formate, Volumina und Speicherorte offenlegen, die Zugangswege und Bedingungen für den Datenzugang durch den Nutzer erläutern, die eigenen Nutzungszwecke und mögliche Datenweitergaben transparent machen, ihre Rolle als Dateninhaber sowie Kontaktdaten klar benennen.
- **Qualitative Anforderungen an die Information.** Die Informationen müssen: klar und verständlich formuliert, hinreichend detailliert und vollständig, leicht zugänglich und dauerhaft speicherbar, rechtzeitig, nämlich vor Abschluss des jeweiligen Vertrags, bereitgestellt werden.

In der Summe ergibt sich ein Bild, in dem der Nutzer aus rechtlicher Sicht zu einem aktiven Akteur in der Datenökonomie werden soll: Er soll wissen, welche Daten aus seiner Nutzung entstehen, wer darüber verfügt und wie er selbst Zugang zu diesen Daten erlangen kann.

2.4.2 Ableitung von Compliance-Kriterien für die empirische Analyse

Aus diesem rechtlichen Soll-Zustand lassen sich konkrete Compliance-Kriterien ableiten, die die Grundlage für die spätere empirische Untersuchung bilden. Diese Kriterien können u. a. wie folgt strukturiert werden:

1. **Adressaten- und Anwendungsbereich** — Wird das untersuchte Produkt bzw. der Dienst vom persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des Data Act erfasst? Ist der

betrachtete Anbieter Hersteller, Verkäufer/Vermieter oder Dienstanbieter im Sinne von Art. 3?

2. **Inhaltliche Vollständigkeit der präkontrakturellen Information** — Werden alle in Art. 3 Abs. 2 bzw. 3 genannten Informationspunkte (Datenarten, Formate, Speicherorte, Zwecke, Weitergaben, Identität des Dateninhabers etc.) abgedeckt? Sind ggf. produktspezifische Besonderheiten explizit erwähnt?
3. **Form und Verständlichkeit** — Sind die bereitgestellten Informationen sprachlich klar, verständlich und für Nicht-Experten nachvollziehbar? Werden technische und rechtliche Details in geeigneter Form aufbereitet (z. B. Übersicht + vertiefende Dokumentation)?
4. **Zeitpunkt und Zugang** — Sind die Informationen tatsächlich vor Vertragsschluss verfügbar (z. B. auf Produktseite, in vorvertraglichen Unterlagen, im Checkout-Prozess)? Sind sie dauerhaft abrufbar und speicherbar (Download, Link, Dokumentation)?
5. **Technische Umsetzung des Datenzugangs** — Existieren die in Art. 3 Abs. 1 geforderten technischen Zugangswege (z. B. API-Zugriff, Datenexport in gängigen Formaten)? Entspricht die praktische Ausgestaltung dem Anspruch eines leichten, sicheren und kostenfreien Zugangs?

Diese Compliance-Kriterien bilden die normative Grundlage für das im folgenden Kapitel 3 entwickelte mehrdimensionale Bewertungsraster. Die empirische Analyse (Kapitel 4) wendet dieses Raster sodann auf vier konkrete Smart-Home-Ökosysteme an und misst damit den Grad der Übereinstimmung zwischen rechtlichem Soll-Zustand (Kapitel 2) und faktischer Umsetzung.

3 Methodik der empirischen Untersuchung

Diese Arbeit untersucht, inwieweit ausgewählte IoT-Gerätehersteller und zugehörige Dienstleister die Transparenz- und Zugangsanforderungen gemäß Art. 3 der EU Data Act umsetzen.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird ein empirischer Ansatz gewählt. Im Mittelpunkt steht die systematische Evaluation konkreter IoT-Geräte und ihrer zugehörigen Dienste hinsichtlich der praktischen Umsetzung der rechtlichen Anforderungen aus dem Data Act. Dadurch wird bewusst von einer rein theoretischen Analyse der Rechtslage abgesehen und stattdessen wird die tatsächliche Umsetzung aus einer nutzerorientierten Perspektive untersucht.

3.1 Auswahl der Untersuchungsobjekte

Für die empirische Untersuchung wurden insgesamt vier IoT-Unternehmen aus vier verschiedenen Ländern ausgewählt, die im Bereich Smart Home und vernetzter Dienste eine zentrale Rolle spielen. Die Auswahlkriterien umfassen:

- **Die kontinuierliche Nutzung der Geräte im Alltag.** Ein zentrales Kriterium für die Auswahl der Untersuchungsobjekte ist die Verfügbarkeit der Geräte innerhalb des Forschungsteams. Die untersuchten IoT-Geräte stehen den Forschenden während des gesamten Untersuchungszeitraums physisch und funktional zur Verfügung und werden aktiv im Alltag genutzt. Diese kontinuierliche Verfügbarkeit ist eine methodische Voraussetzung, da die empirische Analyse auf der Untersuchung tatsächlich generierter Daten sowie der dazugehörigen Zugangs- und Transparenzmechanismen basiert. Nur durch den direkten Zugriff des Forschungsteams auf die Geräte ist es möglich, reale

Datenflüsse, Nutzeroberflächen und technische Zugriffsmöglichkeiten systematisch zu analysieren.

- **Die Marktgröße und Relevanz im IoT-Sektor.** Aufgrund der begrenzten Stichprobengröße wurde eine gezielte qualitative Auswahl (purposeful sampling) vorgenommen. Dabei wurden marktführende Unternehmen mit hoher Relevanz im IoT-Sektor berücksichtigt. Große Anbieter zeichnen sich in der Regel durch eine hohe Marktdurchdringung, umfangreiche technische Infrastrukturen sowie etablierte organisatorische Strukturen aus. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Unternehmen grundsätzlich über die notwendigen Ressourcen verfügen, um regulatorische Anforderungen wie jene des EU Data Act technisch und organisatorisch umzusetzen. Die Auswahl solcher Anbieter dient nicht der Bewertung ihrer rechtlichen Konformität, sondern ermöglicht die Untersuchung der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen unter vergleichbaren und realistischen Rahmenbedingungen. Zudem erhöht die hohe Nutzerbasis die Relevanz der Ergebnisse im Hinblick auf potenziell betroffene Endnutzer.
- **Die Datenintensität der Produkte/Dienste.** Die ausgewählten Smart-Home-Produkte sind auf tägliche Nutzung ausgelegt und erzeugen, abhängig vom Anwendungsfall, kontinuierlich große Mengen an Nutzungs-, Zustands- und Umgebungsdaten. Dazu zählen unter anderem Temperatur- und Bewegungsdaten, Audio- und Videodaten sowie Protokolldaten über Schalt- und Steuerungsvorgänge. Diese Daten sind sowohl technisch als auch ökonomisch besonders relevant, da sie einerseits die Grundlage datengetriebener Zusatzdienste (z. B. Sicherheitsfunktionen, Komfort-Automatisierung oder Energieoptimierung) bilden und andererseits ein erhebliches Informations- und

Machtpotenzial für die jeweiligen Dateninhaber darstellen. Die gewählte Stichprobe ermöglicht es somit, die Transparenz- und Bereitstellungspflichten des Art. 3 EU Data Act in einem datenintensiven und wirtschaftlich relevanten Kontext zu analysieren.

- **Die Notwendigkeit der Dienste für Nutzer.** Die untersuchten Lösungen werden typischerweise im privaten Wohnumfeld eingesetzt und sind dadurch eng mit der Lebensrealität der Nutzer verbunden. Nutzer erwarten von diesen Systemen eine einfache, schnelle und zuverlässige Inbetriebnahme sowie einen reibungslosen Alltagsbetrieb.

3.1.1 Forschungslogik und Reichweite der Stichprobe

Die Untersuchung ist als explorative Mehrfallstudie angelegt und verfolgt keinen statistisch-repräsentativen Anspruch; die vier Fälle dienen der Hypothesenbildung, nicht der Verallgemeinerung auf den Gesamtmarkt. Da je Anbieter ein Produkt unterschiedlicher Gerätekategorie untersucht wird (Alarmsystem, Sicherheitskamera, Smart-Home-Box, Gateway), können Unterschiede im Compliance-Grad auch auf produkt- und datentypspezifische Faktoren zurückgehen. Dieser Umstand wird bei der Interpretation berücksichtigt und in Abschnitt 3.4.6 als Limitation ausgewiesen.

Gerade in solchen Nutzungsszenarien kommt der Transparenz über Datenerhebung, -verarbeitung und -zugang eine besondere Bedeutung zu, da Nutzer häufig keine tiefgehenden technischen Kenntnisse besitzen, aber dennoch unmittelbar von den erzeugten Daten betroffen sind. Die Analyse dieser Geräte ist daher besonders geeignet, um praktische Nutzerhürden im Sinne des EU Data Act sichtbar zu machen.

Die tatsächlich untersuchten Anbieter sind Bosch Smart Home (Deutschland), Philips Hue bzw. Signify (Niederlande), Somfy (Frankreich) und Gewiss (Italien). Die Auswahl folgt einem bewussten Sampling-Ansatz und orientiert sich an drei zentralen Kriterien: der Marktgröße beziehungsweise Marktrelevanz, der Datenintensität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen sowie dem Nutzerbezug im Sinne einer breiten Verwendung durch private Endnutzer in Deutschland.

Die Auswahl umfasst darüber hinaus ein heterogenes Spektrum von Anbieterprofilen, das für die Fragestellung der Arbeit besonders aufschlussreich ist. Erstens zählen alle vier Anbieter zu den marktprägenden Akteuren im Bereich vernetzter Produkte und Smart-Home-Lösungen.

Tabelle 3: Übersicht der untersuchten Unternehmen

Unternehmen	Land	Produkt	Marktposition	Besonderheit
Bosch Smart Home	Deutschland	Alarmsystem, integriertes Smart-Home-Ökosystem	Marktführer DE	Industriekonglomerat mit eigener Infrastruktur
Philips Hue (Signify)	Niederlande	2K Secure Kamera, intelligente Beleuchtung	Weltmarktführer Beleuchtung	Spezialisierte Anbieter mit entwickelter API
Somfy	Frankreich	Box TaHoma switch, Gebäudeautomation	Marktführer EU Antriebstechnik	Fokus auf Rollläden, Markisen, Sicherheit
Gewiss	Italien	Home Gateway Chorusmart	Etablierter Anbieter	Schnittstelle klassische Gebäudetechnik / IoT

Zweitens weisen die ausgewählten Anbieter eine hohe Datenintensität auf. Die angebotenen Systeme erfassen, verarbeiten und speichern regelmäßig Informationen über Nutzungsverhalten, Gerätestatus, Automatisierungen sowie teilweise Standort- und Sensordaten. Dadurch eignen sie sich besonders für die Untersuchung datenschutzrechtlicher Anforderungen und der Umsetzung von Transparenz- und Informationspflichten.

Drittens verfügen alle betrachteten Unternehmen über einen ausgeprägten Nutzerbezug, da ihre Produkte von privaten Endverbrauchern im Alltag eingesetzt werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt somit nicht nur in spezialisierten oder industriellen Anwendungsfällen, sondern unmittelbar im häuslichen Umfeld. Dies erhöht die praktische Relevanz der Untersuchung und ermöglicht eine realitätsnahe Bewertung der Datenschutzinformationen aus Sicht der betroffenen Nutzer.

Diese Vielfalt an Geschäftsmodellen, Produktschwerpunkten und technischen Architekturen ist für die empirische Analyse insofern von Vorteil, als sie eine vergleichende Betrachtung unterschiedlicher Umsetzungsstrategien im Hinblick auf die Anforderungen des Art. 3 Data Act ermöglicht. Gleichzeitig bleiben die Untersuchungsobjekte hinreichend vergleichbar, da sie sämtlich dem Bereich vernetzter Wohn- und Smart-Home-Lösungen zuzurechnen sind und ihre Produkte an private Endnutzer innerhalb des europäischen Marktes richten.

3.1.2 Methodische Einordnung der Stichprobengröße

Die Beschränkung auf vier Anbieter ergibt sich aus dem qualitativen, tiefenorientierten Charakter der Untersuchung. Anders als quantitative Studien, die auf statistischer Repräsentativität beruhen, zielt die vorliegende Arbeit auf eine detaillierte, mehrdimensionale Analyse der tatsächlichen Umsetzungspraktiken. Jeder Anbieter wird entlang von über 30 Einzelkriterien auf vier Bewertungsdimensionen untersucht, was einen erheblichen Analyse- und Dokumentationsaufwand bedeutet.

Die gewählte Stichprobe bildet dennoch zentrale Differenzierungslinien des europäischen Smart-Home-Marktes ab:

- Internationale Großkonzerne (Bosch, Philips) vs. regional verankerte Anbieter (Somfy, Gewiss);
- Diversifizierte Ökosysteme (Bosch) vs. spezialisierte Lösungen (Philips Hue);
- Unterschiedliche nationale Regulierungstraditionen (DE, NL, FR, IT).

Für verallgemeinerbare Aussagen über den Gesamtmarkt wäre eine größere, quantitativ angelegte Folgestudie erforderlich (siehe Kapitel 5, Ausblick).

Insgesamt erscheint die getroffene Auswahl daher geeignet, einen repräsentativen Ausschnitt des europäischen Smart-Home-Marktes abzubilden und die in dieser Arbeit zentrale Frage zu untersuchen, inwieweit die betrachteten Anbieter die Transparenz-, Informations- und Bereitstellungspflichten des Art. 3 Data Act in ihren Vertragsdokumenten, Datenschutzhinweisen und technischen Systemen umsetzen.

3.2 Datenerhebungsmethoden

3.2.1 Zeitraum und Durchführungsbedingungen

Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum vom 1. bis 31. Oktober 2025. Alle öffentlich zugänglichen Dokumente (AGB, Datenschutzerklärungen, Produktseiten) wurden zu diesem Zeitpunkt gesichert und als PDF-Dateien archiviert, um spätere Nachvollziehbarkeit unabhängig von möglichen Aktualisierungen durch die Anbieter zu gewährleisten.

Die funktionale Prüfung der Apps und technischen Schnittstellen erfolgte mittels der jeweils aktuellsten verfügbaren Versionen:

- Bosch Smart Home App: Version 10.33.2
- Philips Hue App: Version 5.69.2

- Somfy TaHoma App: Version 2.5.1
- Gewiss Home Gateway App: Version 1.5.6

Alle Beobachtungen wurden von beiden Autoren unabhängig dokumentiert und anschließend abgeglichen, um subjektive Verzerrungen zu minimieren.

Um eine fundierte Analyse der Umsetzung von Art. 3 Data Act durch die ausgewählten Unternehmen zu gewährleisten, wird ein mehrstufiges Verfahren der Datenerhebung angewandt. Die Erhebung stützt sich auf eine Kombination aus Dokumentenanalyse und funktionaler Überprüfung der digitalen Schnittstellen. Ziel ist es, sowohl die präkontraktuelle Informationsebene (was erfährt der Nutzer vor dem Kauf?) als auch die postkontraktuelle Bereitstellungsebene (wie kann der Nutzer tatsächlich auf Daten zugreifen?) systematisch zu erfassen.

3.2.2 Erhebung öffentlich zugänglicher Dokumente und Informationen

In einem ersten Schritt werden alle Informationen gesammelt, die einem potenziellen Nutzer vor Abschluss eines Vertrages oder Erwerb eines Produkts zur Verfügung stehen. Dies dient der Überprüfung der Transparenzpflichten gemäß Art. 3 Abs. 2 und 3 Data Act. Folgende Quellen werden hierbei herangezogen:

- **Produkt- und Verkaufsseiten:** Analyse der offiziellen Webseiten der Anbieter im Hinblick auf spezifische Hinweise zu generierten Datenarten, Speicherorten und Zugangsmodalitäten.
- **Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Nutzungsbedingungen:** Systematische Durchsicht der Vertragswerke auf Klauseln, die den Datenzugriff, die Datennutzung durch den Anbieter sowie die Rechte des Nutzers regeln.

- **Datenschutzerklärungen (Privacy Policies):** Untersuchung der detaillierten Beschreibungen von Datenflüssen, Verarbeitungszwecken und der Weitergabe an Dritte.
- **Hilfe-Center und FAQ-Bereiche:** Auswertung von Support-Dokumentationen, die technische Details zur Datenverwaltung, zum Export von Daten (z. B. Google Takeout, Amazon Privacy Hub) oder zur Löschung von Profilen enthalten.

3.2.3 Untersuchung der technischen Schnittstellen und App-Funktionen

Da der Data Act nicht nur Informationspflichten, sondern auch die technische Bereitstellung (Access by Design) fordert, umfasst die Datenerhebung eine funktionale Prüfung der jeweiligen IoT-Ökosysteme. Hierzu werden folgende Methoden eingesetzt:

- **Analyse der Steuerungs-Apps:** Untersuchung der mobilen Applikationen (z. B. Tahoma by Somfy, Philips Hue, Bosch Smart Home App und Gewiss Happy Home). Dabei wird dokumentiert, welche Informationen über generierte Daten innerhalb der App abrufbar sind und welche Steuerungsmöglichkeiten (z. B. Deaktivierung der Datenerfassung) bestehen.
- **Prüfung von Datenexport- und Dashboard-Funktionen:** Es wird erhoben, ob und in welcher Form (Format, Umfang, Geschwindigkeit) die Anbieter Funktionen zum Download der Nutzungsdaten bereitstellen.
- **Sichtung von Entwickler-Dokumentationen (APIs):** Soweit öffentlich zugänglich, werden API-Referenzen herangezogen, um zu beurteilen, ob technische Schnittstellen für einen einfachen und sicheren Datenzugriff im Sinne des Art. 3 Abs. 1 vorhanden sind.

Funktionale Prüfung der Apps und Schnittstellen. Zusätzlich zur Dokumentenanalyse erfolgte eine praktische Überprüfung der angebotenen Funktionen:

- **TaHoma-App (Somfy):** Funktionale Prüfung des Webportals und der Export-/Schnittstellenfunktionen. Ergebnis: Dokumentierter Export beschränkt auf befristeten Video-Download (7 Tage kostenlos über App Somfy Protect).
- **Happy Home-App (Gewiss):** Prüfung der Plattformintegrationen, keine nutzerseitige Export-/API-Funktion im Data-Act-Sinn dokumentiert.
- **Philips Hue (Signify):** Auswertung der Data Notice (Oktober 2025), Abschnitte zu Speicherfristen, Echtzeit-API und Bulk-Zugang per Online-Formular sowie zur möglichen Verschiebung der Data-Holder-Rolle bei Nutzung einer Drittanbieter-Bridge.

3.2.4 Dokumentation und Sicherung der Daten

Zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit und Validität der Ergebnisse werden die erhobenen Daten wie folgt dokumentiert (siehe Anhang B):

- **Systematische Screenshot-Dokumentation:** Screenshots sind nach Anbieter und Kategorie (Produktseite, AGB, Datenschutz, App-Funktionen) organisiert.
- **Archivierung von Textquellen:** 23 PDF-Dokumente (AGB, Datenschutzerklärungen, Data-Act-Hinweise) mit Zeitstempel und Hash-Wert zur Integritätssicherung.
- **Protokollierung der Klickpfade:** Strukturiertes Logbuch mit Angabe der Klicktiefe und benötigten Zeit für jede untersuchte Information.

Die Gesamtheit dieser Daten bildet die empirische Basis für die anschließende Bewertung im Compliance-Analyse-Raster. Durch die Kombination von rechtlichen Texten und technischer Anwendung wird sichergestellt, dass die Untersuchung über eine rein formale Prüfung hinausgeht und die tatsächliche Nutzererfahrung (User Experience) mit einbezieht.

3.3 Entwicklung des Compliance-Analyse-Rasters

Auf Grundlage des in Kapitel 2 dargestellten rechtlichen Soll-Zustands wird ein Compliance-Analyse-Raster entwickelt. Die Entwicklung dieses Rasters folgt der methodischen Notwendigkeit, einen rechtlich formulierten Soll-Zustand in empirisch beobachtbare und vergleichbar bewertbare Prüfkriterien zu überführen.

Im Unterschied zu rein binären Prüfansätzen (erfüllt / nicht erfüllt) basiert das Raster auf einem mehrdimensionalen Bewertungsmodell, das nicht nur die formale Existenz von Informationen berücksichtigt, sondern auch deren zeitliche Bereitstellung, Verständlichkeit und praktische Nutzbarkeit. Damit wird dem Zweck des Art. 3 Data Act (Transparenz- und Bereitstellungspflichten) methodisch Rechnung getragen.

3.3.1 Bewertungslogik und Metriken

Das Raster basiert auf vier zentralen Bewertungsdimensionen, die gemeinsam den Grad der Compliance bestimmen:

(1) Inhaltliche Erfüllung (Existenz). Erfasst wird, ob die jeweilige gesetzlich geforderte Information tatsächlich bereitgestellt wird.

Tabelle 4: Bewertungsskala – Inhaltliche Erfüllung

Wert	Bedeutung
0	nicht erfüllt
1	teilweise erfüllt
2	vollständig erfüllt

(2) Zeitliche Bereitstellung (vor Abschluss). Diese Dimension operationalisiert die zentrale Anforderung des Art. 3 Data Act, wonach Informationen vor Vertragsschluss bereitgestellt

werden müssen. Bewertet wird insbesondere: Zeitpunkt der Bereitstellung (prä- vs. postvertraglich); Sichtbarkeit im Entscheidungsprozess; Grad der aktiven Zugänglichkeit (z. B. versteckt vs. direkt präsent).

Tabelle 5: Bewertungsskala – Zeitliche Bereitstellung

Wert	Bedeutung
0	nicht vor Vertragsschluss bereitgestellt
1	nur schwer zugänglich (z. B. in AGB verborgen)
2	zugänglich, aber nicht prominent
3	klar sichtbar und integraler Bestandteil des Kaufprozesses

Diese Dimension stellt einen zentralen analytischen Mehrwert dar, da sie zwischen formaler und effektiver Transparenz differenziert.

(3) Qualität und Verständlichkeit (Skala 1–5). Zur Bewertung der inhaltlichen Qualität wird eine fünfstufige Skala verwendet, die eine differenzierte Analyse jenseits binärer Kategorien ermöglicht. Bewertet werden u. a.: sprachliche Klarheit; Struktur und Aufbereitung; praktische Interpretierbarkeit für Nutzer.

Tabelle 6: Bewertungsskala – Qualität und Verständlichkeit

Wert	Bedeutung
1	sehr schwer verständlich
2	schwer verständlich
3	mittelmäßig verständlich
4	klar verständlich
5	sehr klar, strukturiert und nutzerfreundlich

(4) Auffindbarkeit und Usability (Skala 1–5). Diese Dimension erfasst, wie leicht Nutzer die relevanten Informationen tatsächlich finden und nutzen können.

Tabelle 7: Bewertungsskala – Auffindbarkeit und Usability

Wert	Bedeutung
1	sehr schwer auffindbar
2	schwer auffindbar
3	mittel
4	leicht auffindbar
5	sehr leicht und intuitiv auffindbar

Bewertungskriterien: Navigationsaufwand (z. B. Klicktiefe); Platzierung (z. B. Produktseite vs. Unterdokument); Integration in Nutzeroberflächen.

Gesamtlogik. Das Raster kombiniert damit vier Ebenen: formale Compliance (Existenz); zeitliche Compliance (vorvertraglich); qualitative Compliance (Verständlichkeit); funktionale Compliance (Auffindbarkeit). Diese Kombination ermöglicht eine realitätsnahe Bewertung der tatsächlichen Transparenzwirkung.

3.3.2 Prüfkriterien nach Art. 3 Data Act

Die folgenden Prüfkriterien sind direkt aus Art. 3 Abs. 1–3 Data Act abgeleitet und werden entlang der beschriebenen Bewertungsdimensionen analysiert.

a) Vorvertragliche Informationspflichten – Vernetzte Produkte (Art. 3 Abs. 2)

Tabelle 8: Prüfkriterien – Vernetzte Produkte

Kriterium	Beschreibung
Datenarten, Format, Umfang	Beschreibung der generierten Produktdaten
Echtzeitfähigkeit	Angabe zur kontinuierlichen / Echtzeit-Datenerzeugung
Speicherung	Speicherort und Speicherdauer
Zugriffsmöglichkeiten	Zugriff, Abruf und Löschung inkl. technischer Mittel

b) Vorvertragliche Informationspflichten – Verbundene Dienste (Art. 3 Abs. 3)

Tabelle 9: Prüfkriterien – Verbundene Dienste

Kriterium	Beschreibung
Datenerhebung (Art, Umfang, Frequenz)	Erhobene Produktdaten durch Dienst
Dienstdaten	Generierte Servicedaten
Datennutzung & Weitergabe	Zwecke und Drittzugriffe
Dateninhaber	Identität des Data Holders
Kontaktmöglichkeiten	Kommunikationskanäle
Datenweitergabe an Dritte	Mechanismen & Kontrolle
Beschwerderechte	Hinweis auf zuständige Behörde
Geschäftsgeheimnisse	Angaben zu geschützten Daten
Vertragsbedingungen	Laufzeit und Beendigung

c) Technische Datenbereitstellung (Access by Design, Art. 3 Abs. 1)

Tabelle 10: Prüfkriterien – Technische Datenbereitstellung

Kriterium	Beschreibung
Datenzugangsfunktionen	Dashboard, Export etc.
Datenformat	Strukturierte, maschinenlesbare Formate
Kostenfreiheit	Zugang kostenlos oder kostenpflichtig
Kontrolle & Sicherheit	Zugriffskontrolle und Freigaben
Schnittstellen (APIs)	Automatisierter Zugriff

d) Auffindbarkeit und praktische Nutzbarkeit

Tabelle 11: Prüfkriterien – Auffindbarkeit und praktische Nutzbarkeit

Kriterium	Beschreibung
Auffindbarkeit vorvertraglicher Infos	Platzierung im Kaufprozess
Sprachliche Verständlichkeit	Klarheit der Darstellung
Benutzerführung	Navigation in App / Portal
Dauerhafte Verfügbarkeit	Speicherung und Wiederauffindbarkeit

3.3.3 Methodische Anwendung

Die Anwendung des Rasters erfolgt in vier Schritten:

1. **Zuordnung der Beobachtungen.** Alle erhobenen Informationen, Dokumente und Funktionen werden den jeweiligen Kriterien zugeordnet.
2. **Mehrdimensionale Bewertung.** Für jedes Kriterium erfolgt eine Bewertung entlang aller vier Dimensionen (Existenz, Timing, Qualität, Auffindbarkeit).
3. **Erstellung von Compliance-Profilen.** Für jedes Unternehmen wird ein differenziertes Profil erstellt, das Stärken und Schwächen sichtbar macht.
4. **Vergleichende Analyse.** Die Ergebnisse werden vergleichend ausgewertet, um strukturelle Unterschiede in der Umsetzung des Art. 3 Data Act zu identifizieren.

3.4 Durchführung und Auswertung

Die Anwendung des entwickelten Compliance-Analyse-Rasters erfolgt im Rahmen eines strukturierten empirischen Vorgehens, das darauf abzielt, die Umsetzung der Anforderungen aus Art. 3 Data Act in ausgewählten IoT-Ökosystemen systematisch zu untersuchen und vergleichbar zu machen.

3.4.1 Durchführung der Analyse

Die Analyse basiert auf einer qualitativen Untersuchung der Angebote der Unternehmen Bosch Smart Home (Deutschland), Philips Hue/Signify (Niederlande), Somfy (Frankreich) und Gewiss (Italien). Diese Auswahl ermöglicht die Betrachtung unterschiedlicher Anbieterprofile – von international aufgestellten Herstellern (Bosch, Philips) bis hin zu stärker regional verankerten Anbietern (Somfy, Gewiss) – und damit eine differenzierte Analyse der praktischen Umsetzung des Data Act im europäischen Smart-Home-Markt.

Die Datenerhebung erfolgt entlang einer simulierten Nutzerperspektive, indem der typische Ablauf eines Nutzers nachvollzogen wird. Dieser umfasst insbesondere: die Informationssuche vor Vertragsschluss, den Kauf- bzw. Registrierungsprozess sowie die Nutzung der zugehörigen digitalen Dienste (Apps, Webportale).

Untersucht werden dabei sämtliche relevanten Informationsquellen, insbesondere Produktseiten, Vertragsunterlagen, Datenschutzerklärungen sowie die funktionalen Benutzeroberflächen. Ziel ist es, sowohl die formale Bereitstellung der Informationen als auch deren praktische Zugänglichkeit und Nutzbarkeit zu erfassen.

Zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit werden alle relevanten Beobachtungen dokumentiert und den jeweiligen Prüfkriterien des Rasters zugeordnet. Die Bewertung erfolgt evidenzbasiert, das heißt jede Einschätzung stützt sich auf konkret identifizierbare Inhalte oder Funktionen.

3.4.2 Anwendung des Bewertungsrasters

Im Anschluss an die Datenerhebung werden die identifizierten Informationen und Funktionen systematisch anhand des entwickelten Rasters bewertet. Für jedes Prüfkriterium erfolgt eine mehrdimensionale Bewertung entlang der vier Dimensionen: inhaltliche Erfüllung (0–2), zeitliche Bereitstellung vor Abschluss (0–3), Qualität und Verständlichkeit (1–5), Auffindbarkeit und Usability (1–5).

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage der dokumentierten Beobachtungen und wird jeweils kurz begründet, um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Analyse nicht nur strukturiert, sondern auch transparent und überprüfbar ist.

3.4.3 Aggregation der Ergebnisse und Bildung eines Compliance-Index

Da die vier Dimensionen unterschiedliche Wertebereiche besitzen (Existenz 0–2, Timing 0–3, Qualität und Auffindbarkeit je 1–5), ist eine direkte Mittelung der Rohwerte unzulässig. Die Bewertungen werden daher dimensionsweise auf den Bereich [0; 1] normiert:

$$n_Existenz = \text{Wert} / 2, n_Timing = \text{Wert} / 3, n_Qualität = (\text{Wert} - 1) / 4, n_Auffindbarkeit = (\text{Wert} - 1) / 4.$$

Für jede Dimension wird der arithmetische Mittelwert der normierten Kriteriumswerte gebildet (Dimensionsprofil). Der Gesamt-Compliance-Index (CI) ergibt sich als gewichtetes Mittel der vier normierten Dimensionswerte:

$$CI = w_1 \cdot E + w_2 \cdot T + w_3 \cdot Q + w_4 \cdot A, \text{ mit } \sum w_i = 1.$$

Dabei bezeichnen E, T, Q und A die normierten Dimensionsmittelwerte für Existenz, Timing, Qualität und Auffindbarkeit.

Die Gewichte werden normativ aus Art. 3 begründet. Tabelle 12 fasst die gewählte Gewichtung zusammen.

Tabelle 12: Gewichtung der Dimensionen zur Bildung des Compliance-Index

Dimension	Symbol	Gewicht w_i
Existenz	E	0,35
Timing	T	0,20
Qualität	Q	0,30
Auffindbarkeit	A	0,15
Summe	$\sum w_i$	1,00

Der CI wird als Prozentwert (0–100 %) berichtet und ersetzt das Dimensionsprofil nicht, sondern verdichtet die Ergebnisse zu einer leicht interpretierbaren Kennzahl.

3.4.4 Vergleichende Auswertung

Auf Grundlage der aggregierten Werte erfolgt eine vergleichende Analyse zwischen den untersuchten Unternehmen. Dabei werden insbesondere Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den vier Dimensionen herausgearbeitet. Die Auswertung ermöglicht es, strukturelle Stärken und Schwächen einzelner Anbieter zu identifizieren, wiederkehrende Muster in der Umsetzung (z. B. systematische Verlagerung von Informationen in nachgelagerte Dokumente) sichtbar zu machen und Unterschiede zwischen verschiedenen Geschäftsmodellen (z. B. Plattform vs. Gerätehersteller) analytisch zu erfassen.

3.4.5 Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage

Die gewählte Methodik erlaubt eine differenzierte Beurteilung der Frage, inwieweit die untersuchten Unternehmen die Anforderungen des Art. 3 Data Act tatsächlich umsetzen.

Durch die Kombination aus mehrdimensionaler Bewertung und aggregierten Mittelwerten wird deutlich, dass Compliance nicht als binärer Zustand verstanden werden kann, sondern unterschiedliche Ausprägungen annimmt. Insbesondere wird sichtbar, ob Unternehmen zwar formale Anforderungen erfüllen, jedoch Defizite hinsichtlich der zeitlichen Bereitstellung vor Abschluss, der Verständlichkeit oder der praktischen Auffindbarkeit aufweisen.

Die Methodik ermöglicht damit eine kritische Rückmeldung an die Forschungsfrage, indem sie aufzeigt, ob die intendierte Transparenzwirkung des Data Act in der Praxis tatsächlich erreicht wird oder ob eine Diskrepanz zwischen normativer Vorgabe und faktischer Umsetzung besteht.

3.4.6 Methodische Einordnung und Grenzen

Trotz ihrer systematischen Struktur ist die Analyse mit gewissen Einschränkungen verbunden. Insbesondere enthalten die Bewertungen in den Dimensionen Qualität und Usability unvermeidlich subjektive Elemente. Diese werden jedoch durch die standardisierte Skalierung und die Aggregation über mehrere Kriterien methodisch abgefedert.

Darüber hinaus handelt es sich um eine Momentaufnahme der untersuchten Systeme, die dynamischen Veränderungen unterliegen können. Gleichwohl ermöglicht das gewählte Vorgehen eine belastbare und nachvollziehbare Einschätzung der aktuellen Umsetzungspraxis.

Aufgrund des geringen Stichprobenumfangs ($N = 4$) und der Heterogenität der Produktkategorien sind das in Kapitel 4 identifizierte „Zwei-Klassen-Muster“ als explorativer Befund und die in Abschnitt 5.1 genannten Ursachen als Hypothesen zu verstehen. Eine Verallgemeinerung auf „kleinere Anbieter“ generell ist nicht zulässig, da lediglich zwei kleinere Anbieter betrachtet wurden.

4 Empirische Analyse: Umsetzung des Art. 3 in der Praxis

Die Analyse folgt für jeden Anbieter demselben kriteriengeleiteten Schema: (a) Dateninhaber und Untersuchungsgegenstand, (b) vorvertragliche Informationen zu Produktdaten entlang Art. 3 Abs. 2 lit. a–d, (c) vorvertragliche Informationen zu verbundenen Diensten entlang Art. 3 Abs. 3 lit. a–i, (d) technische Bereitstellung nach Art. 3 Abs. 1 sowie (e) zusammenfassende Bewertung.

4.1 Analyse der rechtlichen Transparenz-Compliance (Dokumentenebene)

4.1.1 Bosch Smart Home – Alarmsystem (Deutschland)

(i) Dateninhaber und Untersuchungsgegenstand. Dateninhaber ist die Robert Bosch Smart Home GmbH (Schockenriedstr. 17, 70565 Stuttgart). Untersucht wurde die öffentlich zugängliche, eigenständige EU-Data-Act-Informationseite des Anbieters sowie der Datenschutzhinweis der Bosch Smart Home App (Robert Bosch Smart Home GmbH, 2025a, 2025b).

(ii) Transparenzpflichten zu Produktdaten – Art. 3 Abs. 2 lit. a–d. Art und Umfang (lit. a) werden konkret benannt: physisch erzeugte Daten (z. B. Temperatur, Druck, Energie), Geräte-Identifikationsdaten (Seriennummer, Hard-/Softwareversion), Statusdaten (Ein/Aus, anwesend/abwesend), Einstellwerte und Nutzerkonfigurationen. Zur Echtzeitfähigkeit (lit. b) wird die zyklische bzw. dauerhafte Erzeugung beschrieben. Speicherung und Speicherdauer (lit. c) sind differenziert dargestellt: Daten werden je nach Typ zyklisch überschrieben oder dauerhaft gespeichert, ein Werksreset löscht die Daten. Zugang und Modalitäten (lit. d) werden über Apps und eine lokale, maschinenlesbare Schnittstelle des Smart Home Controllers beschrieben, das heißt, Drittzugriff über Partner: Die Steuerung über eine Partner-App ermöglicht die Speicherung von Daten in der Bosch Smart Home Cloud und/oder auf dem Controller. Der Zugriff des Partners setzt eine ausdrückliche Zustimmung in der jeweiligen Partner-App voraus. Ohne Zustimmung erfolgt weder Cloud-Speicherung noch Zugriff. Hinsichtlich Cloud, Apps und Abos sind eine Smart Home App und eine Smart Camera App sowie ein SingleKey-ID-Konto erforderlich; kostenpflichtige Premiumdienste (u. a. Security+ und die 24/7-Notrufleitstelle) werden u. a. als In-App-Abonnement über den App-Store abgerechnet. Der Data-Act-Zugang

erfolgt über die Apps sowie über eine maschinenlesbare lokale Schnittstelle des Smart Home Controllers.

(iii) Transparenzpflichten zu verbundenen Diensten – Art. 3 Abs. 3 lit. a–i. Ein konkretes Datenformat (JSON, CSV, XML) wird in den ausgewerteten Dokumenten nicht explizit benannt, obwohl die Maschinenlesbarkeit über die lokale Schnittstelle und die API zugesichert wird. Dies stellt eine Lücke in der Transparenz dar, da Nutzer und Entwickler das Format kennen müssen, um die Daten weiterverarbeiten zu können. Zwecke und mögliche Weitergabe (lit. c, f) werden adressiert; Partner-Integrationen können mit Zustimmung Zugriff auf Cloud-/Controller-Daten erhalten. Identität und Kontakt des Dateninhabers (lit. d, e) ergeben sich aus dem Dokument. Hinweise zu Beschwerderecht (lit. g), Geschäftsgeheimnissen (lit. h) und Vertragsdauer (lit. i) sind teilweise vorhanden bzw. in den verlinkten Bedingungen verstreut. Zur Datennutzung gilt: Der Nutzer berechtigt Bosch, Produktdaten und verbundene Dienstdaten zur Bereitstellung der Apps zu nutzen, und räumt an den nicht-personenbezogenen Daten ein unbeschränktes Nutzungsrecht einschließlich der Weitergabe an Dritte ein; Bosch sichert zu, die Daten nicht zur Analyse der wirtschaftlichen Lage des Nutzers zu verwenden.

(iv) Zusammenfassende Bewertung. Bosch stellt ein eigenständiges, strukturiertes Data-Act-Dokument bereit, das die meisten Punkte des Abs. 2 abdeckt. Die Bewertung lautet: Existenz 2, Timing 2, Qualität 4, Auffindbarkeit 4 (Dokumentenebene).

4.1.2 Philips Hue – 2K Secure Kamera (Niederlande)

(i) Dateninhaber und Untersuchungsgegenstand. Dateninhaber ist die Signify Netherlands B.V. (High Tech Campus 48, Eindhoven). Leitdokument ist die produktbezogene Data Notice

mit ausdrücklichem Data-Act-Bezug (Stand Oktober 2025), ergänzt um die Entwickler-Dokumentation des Hue Developer Program (Signify Netherlands B.V., 2025a, 2025b).

(ii) Transparenzpflichten zu Produktdaten – Art. 3 Abs. 2 lit. a–d. Art (lit. a):

Video-/Bild-/Audiodate, Ereignisse (Bewegung/Objekt/Audio), Akkustand, Verbindungsstatus, Konfiguration. Format (lit. a): ausdrücklich JSON, zusätzlich Quantifizierung typischer Datenmengen. Echtzeit (lit. b): bejaht. Speicherung/Speicherdauer (lit. c): Bei den Speicherfristen werden Daten maximal 2 Jahre ab Erhebung aufbewahrt, während Videos je nach Abonnement automatisch nach 30 oder 60 Tagen gelöscht werden und in der gesicherten Philips Hue Cloud liegen. Die Speicherung erfolgt auf Cloud-Servern, wobei eine Übertragung außerhalb des EWR⁸ möglich ist. Beim Zugang (lit. d): Es gibt direkten Zugang (Echtzeit-API) oder indirekten Zugang via Bulk-Bezug⁹ per E-Mail/Online-Formular.

(iii) Transparenzpflichten zu verbundenen Diensten – Art. 3 Abs. 3 lit. a–i. Die Weitergabe an Dritte (lit. f) läuft über eine Registrierung auf developers.meethue.com und eine Cloud-to-Cloud-Autorisierung, ist jederzeit über das Konto widerruflich und kostenlos. Eine Besonderheit betrifft lit. d: Die Data-Holder-Zuständigkeit kann sich bei Nutzung einer Drittanbieter-Bridge verschieben, was die Identität des Dateninhabers situativ verändert (Signify Netherlands B.V., 2025a). Wichtig zur Data-Holder-Eigenschaft: Signify ist nicht Data Holder¹⁰, wenn die Produkte über eine Drittanbieter-Bridge statt der Philips Hue Bridge genutzt werden – dann wird der Dritte

⁸ Europäischer Wirtschaftsraum.

⁹ Bulk-Bezug bezeichnet den Bezug oder die Übermittlung von Daten in größeren Mengen auf einmal, also nicht in Echtzeit, sondern gesammelt.

¹⁰ Die Stelle, die die Daten eines vernetzten Produkts oder Dienstes innehat oder kontrolliert und sie nach dem Data Act zur Verfügung stellen muss.

zum Inhaber. Bestimmte Daten können Geschäftsgeheimnisse enthalten, die der Signify Holding B.V. zustehen. Zu Cloud/Apps/Abos zählen Hue App, Sync TV App, PC-App, Hue Secure Cloud-Dienste (Abo) sowie allgemeine Hue Cloud-Dienste. Der API-Zugang erfolgt über die Zigbee-Schnittstelle (öffentliches Protokoll über csa-iot.org¹¹) oder die lokale CLIP-Schnittstelle¹² der Hue Bridge, mit einem eingeschränkten, widerruflichen und nicht übertragbaren Leserecht. Zur Löschung: Hue-Konto löschen, Werksreset für Daten auf dem Gerät, App deinstallieren für lokal gespeicherte Daten.

(iv) Zusammenfassende Bewertung. Philips Hue ist auf Dokumentenebene Vorreiter: quantifizierte, klar gegliederte Angaben mit hoher Interpretierbarkeit. Bewertung: Existenz 2, Timing 2, Qualität 5, Auffindbarkeit 4.

4.1.3 Somfy – Box TaHoma® switch (Frankreich)

(i) Dateninhaber und Untersuchungsgegenstand. Untersucht wurde die allgemeine Datenschutzinformation zu TaHoma. Ein eigenständiges, Data-Act-spezifisches Dokument war zum Untersuchungszeitpunkt nicht auffindbar (Somfy, o. D.).

(ii) Transparenzpflichten zu Produktdaten – Art. 3 Abs. 2 lit. a–d. Art und Umfang (lit. a) bleiben generisch: Nutzer- und Produktdaten werden ohne produktspezifische Ausdifferenzierung genannt. Angaben zu Echtzeit (lit. b) und zu Speicherort/-dauer (lit. c) im

¹¹ Die Website der Connectivity Standards Alliance, die Standards für die Interoperabilität im Internet der Dinge veröffentlicht, insbesondere Zigbee.

¹² Die lokale Schnittstelle der Hue Bridge, über die im lokalen Netzwerk ein eingeschränkter Zugriff auf das Hue-System möglich ist.

Data-Act-Sinn fehlen weitgehend. Zugangsmodalitäten (lit. d) sind nicht Data-Act-spezifisch beschrieben.

(iii) Transparenzpflichten zu verbundenen Diensten – Art. 3 Abs. 3 lit. a–i. Zwecke (lit. c)

sind genannt: Die Verarbeitungszwecke sind, vernetzte Dienste bereitzustellen (Fernunterstützung/Wartung), Produkte und Dienste über Statistiken zu verbessern, bevorzugte Nutzungen zu erkennen und Informationen zu den Diensten zu versenden. Zur Weitergabe (lit. f): Daten und Kontaktdaten werden nicht ohne Einwilligung an andere Unternehmen oder Partner weitergegeben. Die Partnersteuerung lässt sich kontrollieren: Die Verbindung zwischen Somfy-Server und externen Diensten (Philips Hue, Sonos, Alexa, Google Assistant) ist jederzeit trennbar – über die TaHoma-App oder über das Konto des Partners. Data-Act-spezifische Pflichtangaben (lit. g–i) sind nicht erkennbar adressiert. Zur Privatsphäre der Kameras: Eine motorisierte Blende stoppt die Aufnahme bei Anwesenheit; bei einem Eindringen wird 30 Sekunden lang aufgezeichnet, und die Videos sind eine Woche lang kostenlos über die App Somfy Protect herunterladbar. Offline gilt: Ohne Internet bleiben lokale Befehle und Fernbedienungen aktiv; bei Alarmen sorgen eine Notstrombatterie, funktionsfähige Sirenen und SMS-Benachrichtigung für Schutz, bei bestimmten Lösungen ergänzt durch ein Notfall-Netzwerk per Abo. Bei den Betroffenenrechten nennt Somfy Auskunft, Berichtigung, Löschung/Recht auf Vergessenwerden, Einschränkung, Widerspruch, das Recht, keiner automatisierten Entscheidung unterworfen zu werden, sowie Information über die Verarbeitung. Gespeicherte und übertragene Daten werden verschlüsselt, ergänzt durch regelmäßige Audits und Serverüberwachung.

(iv) Zusammenfassende Bewertung. Die von Somfy bereitgestellten Informationen weisen im Hinblick auf die Anforderungen von Art. 3 des Data Act mehrere Lücken auf:

1. **Fehlende Data-Act-spezifische Transparenz:** Es ist kein Dokument zu finden, das sich speziell auf den Data Act bezieht. Die Informationen beschränken sich auf eine DSGVO-konforme Datenschutzerklärung.
2. **Allgemeine Datenkategorien:** Die Datentypen werden pauschal (Nutzer- und Produktdaten) genannt, ohne dass die konkreten Kategorien angegeben werden, die von den einzelnen Gerätetypen (Rollläden, Kameras, Sensoren) generiert werden.
3. **Fehlende Informationen zu Formaten:** Es wird weder auf maschinenlesbare Formate (JSON, CSV, XML) noch auf APIs für den automatisierten Zugriff hingewiesen.
4. **Unklare Zugangsmodalitäten:** Obwohl die DSGVO-Rechte (Auskunft, Löschung) erwähnt werden, werden die konkreten technischen Mittel zur Ausübung des Rechts auf Datenzugang im Sinne des Data Act nicht beschrieben.

Bewertung: Existenz 1, Timing 1–2, Qualität 2, Auffindbarkeit 2–3.¹³

4.1.4 Gewiss – Home Gateway Chorusmart (Italien)

(i) Dateninhaber und Untersuchungsgegenstand. Titolare/Verantwortlicher ist die Gewiss S.p.A. (Via Domenico Bosatelli 1, Cenate Sotto/BG; DPO: dpo@pec.gewiss.com). Untersucht wurde eine Art.-13-DSGVO-Information für die Home-Gateway-App. Ein eigenständiges Data-Act-Dokument war nicht auffindbar (Gewiss S.p.A., o. D.).

(ii) Transparenzpflichten zu Produktdaten – Art. 3 Abs. 2 lit. a–d. Die Datenkategorien (lit. a) sind detailliert: Registrierungsdaten (Name, E-Mail, Geburtsdatum, Adresse; möglich ist ein

¹³ Beleg: funktionale Prüfung der TaHoma-App bzw. des Webportals

(Export-/Schnittstellenfunktionen); dokumentierter Export beschränkt auf befristeten Video-Download; Stand 2025.

Social Login über Facebook, Google oder Apple) sowie umfangreiche Nutzungs- und Gerätedaten (z. B. IP/Geräte-ID und -modell, URI und Server-Logs, Status und Statusänderungen der Geräte, elektrische Messwerte (Energie/Leistung), Parametrierungen (Logik, Timer, Szenarien, Bewässerung, Temperaturregelung), Interaktionen und Befehle, E-Mail/Telefon für Benachrichtigungen sowie Geolokalisierung und Bewegungssensoren des Geräts).

(iii) Transparenzpflichten zu verbundenen Diensten – Art. 3 Abs. 3 lit. a–i. Zu Zwecken und Rechtsgrundlagen (lit. c): Zugang und Nutzung der App sowie die Kommunikation mit dem Nutzer stützen sich auf die Vertragserfüllung, während Direktmarketing und Profiling jeweils auf Einwilligung beruhen. Die Speicherfristen (lit. c) betragen Vertragsdauer plus 10 Jahre für die Dienstenutzung, 24 Monate für Marketing und 12 Monate für Profiling, jeweils bis zum Widerruf. Als Empfänger nennt Gewiss Kanzleien, E-Mail-Dienstleister, Hosting- und Technikdienstleister, Marktforschung, Telekommunikationsanbieter sowie Gesellschaften der Gewiss-Gruppe und Aufsichtsbehörden. Zum Transfer: Die Verarbeitung erfolgt innerhalb des EWR, außerhalb nur mit den Garantien des Art. 46 DSGVO. Bei den Betroffenenrechten werden Widerruf, Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch und das Recht auf keine ausschließlich automatisierte Entscheidung sowie die Beschwerde beim Garante genannt. Besonderheit: Ein professioneller Installateur oder Administrator, der die App seinen Mitarbeitern bereitstellt, wird selbst Titolare und muss eine eigene Art.-13-Information bereitstellen. Zur Funktionsweise: Das System ist Zigbee-basiert, wird über die Home Gateway App und EGO-Smart-Platten gesteuert und integriert sich mit Google Home, Amazon Alexa und IFTTT samt Sprachsteuerung über Google und Alexa.

(iv) Zusammenfassende Bewertung. Der Fall Gewiss verdeutlicht ein interessantes Paradoxon: Das Unternehmen stellt Informationen gemäß Art. 13 DSGVO bereit, die besonders detailliert und strukturiert sind und eine umfassende Auflistung der Datenkategorien, Verwendungszwecke, Rechtsgrundlagen, Empfänger und Aufbewahrungsfristen enthalten. Diese strenge Einhaltung der DSGVO führt jedoch nicht zur Konformität mit dem Data Act:

- Keine Angaben zu den Modalitäten des Zugriffs auf Nutzungsdaten (Art. 3 Abs. 1);
- Keine Informationen zu den Bereitstellungsformaten;
- Fehlen einer API oder eines Exportportals;
- Keine Angaben zur Übertragbarkeit über die DSGVO hinaus (Art. 20).

Dies lässt vermuten, dass Unternehmen über solide DSGVO-Compliance-Strukturen verfügen können, ohne jedoch die spezifischen Anforderungen des Data Act zu integrieren, die genau auf technische Offenheit und Übertragbarkeit über personenbezogene Daten hinaus abzielen.

4.2 Analyse der technischen Bereitstellungspflichten (Art. 3 Abs. 1)

Dieser Abschnitt untersucht die technische Umsetzung der Access by Design-Pflicht. Bewertet werden (Kriteriengruppe C): Datenzugangsfunktionen, Datenformate, Kostenfreiheit, Zugriffskontrolle/Sicherheit sowie APIs.¹⁴

Bosch Smart Home. Bosch bietet zwei technische Zugangswege: den Zugriff über die Smart Home App bzw. Smart Camera App und – Data-Act-relevant – eine maschinenlesbare lokale Schnittstelle des Smart Home Controllers, an den die Produkte angebunden sind. Für

¹⁴ Maßstab ist Art. 3 Abs. 1 Data Act: standardmäßig ('by default') einfacher, sicherer, unentgeltlicher Zugang in einem umfassenden, strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format und – so weit relevant und technisch durchführbar – direkter Zugang.

programmatischen Zugriff existiert die Smart-Home-Controller-API, deren Nutzung die Annahme der Terms and Conditions for developers auf GitHub voraussetzt. Ein konkretes Ausgabeformat (JSON, CSV) wird in den ausgewerteten Seiten nicht ausdrücklich benannt; die Maschinenlesbarkeit wird über die lokale Schnittstelle und die API zugesichert, das Format bleibt jedoch undokumentiert. Ein dediziertes Self-Service-Datenportal für den Bulk-Export fehlt – der Zugang ist an App und SingleKey-ID gekoppelt.

Philips Hue. Hier ist die Bereitstellung am ausgereiftesten. Es gibt direkten Zugang in Echtzeit über eine API und indirekten Zugang in Form einer Bulk-Datei per E-Mail, beantragbar über ein Online-Intake-Formular; das Ausgabeformat ist ausdrücklich JSON. Technisch stehen die öffentliche Zigbee-Schnittstelle (Protokoll über csa-iot.org) sowie die lokale CLIP-Schnittstelle der Hue Bridge zur Verfügung; das eingeräumte API-Recht ist eingeschränkt, widerruflich, nicht übertragbar und auf das Auslesen von Produktdaten begrenzt. Für Entwickler existiert mit developers.meethue.com ein echtes Portal. Damit erfüllt Philips die Kriterien Exportfunktion + Portal + API + maschinenlesbares Format vollständig.

Somfy. Es war kein Data-Act-Exportpfad und kein maschinenlesbares Datenportal auffindbar. Im Kundenkonto existiert ein Bereich Mes données, und die Datenschutzinformation nennt allgemeine Betroffenenrechte (u. a. Auskunft und Information über die Verarbeitung); eine strukturierte Portabilität im Sinne des Data Act wird jedoch nicht beschrieben. Als einzige konkrete Export-Funktion lässt sich der eine Woche lang mögliche, kostenlose Video-Download über die App Somfy Protect einordnen – ohne Angabe zu Format oder Maschinenlesbarkeit. Eine API für Produktdaten ist nicht dokumentiert.

Gewiss. Gewiss stützt sich technisch auf die DSGVO: Das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 wird genannt, also die Herausgabe der personenbezogenen Daten in einem strukturierten,

gängigen und maschinenlesbaren Format und das Recht, diese an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Ein konkretes Format (JSON/CSV), eine Export-Self-Service-Funktion oder eine offene Produktdaten-API werden jedoch nicht beschrieben; der Zugang läuft praktisch über eine Anfrage an privacy@gewiss.com. Eine Data-Act-spezifische Bereitstellung der erzeugten Produktdaten fehlt.

Tabelle 13: Bewertung der technischen Bereitstellung (Kriteriengruppe C)

Unternehmen	Existenz (0–2)	Timing (0–3)	Qualität (1–5)	Auffindb. (1–5)	Kurzbegründung
Bosch	2	2	4	3	Apps + lokale maschinenlesbare Controller-Schnittstelle; API unter Entwicklerbedingungen; Premiumfunktionen kostenpflichtig.
Philips Hue	2	2	5	4	JSON; Echtzeit-API und Bulk; ausdrücklich kostenlos und widerruflich; Zigbee/CLIP.
Somfy	1	1	2	2	Keine maschinenlesbare Export-/API; nur befristeter Video-Download; Bereitstellung unzureichend.
Gewiss	1	1	2	2	Zigbee + Integrationen, aber keine nutzerseitige API-/Export; Zugang nur über DSGVO-Übertragbarkeit.

Tabelle 14: Detailbewertung der technischen Bereitstellung je Kriterium

Unternehmen	Datenzugang	Datenformat	Kostenfreiheit	Kontrolle & Sicherheit	Schnittstellen (APIs)
Bosch	App+lokale Schnittstelle	Nicht spezifiziert	Premium kostenpflichtig	SingleKeyID+Zustimmung Partner	Controller-API (GitHub,

Unternehmen	Datenzugang	Datenformat	Kostenfreiheit	Kontrolle & Sicherheit	Schnittstellen (APIs)
	Controller				Bedingungen)
Philips Hue	App+Echtzeit-API+Bulk-Export (E-Mail/Formular)	JSON (explizit)	Kostenlos	Zigbee/CLIP, widerruflich	developers.meethue.com Portal
Somfy	App (TaHoma) +Video-Download (7 Tage)	Nicht spezifiziert	Kostenlos (Videos 7T)	Trennung Somfy-Partner	Keine API dokumentiert
Gewiss	App, DSGVO Art. 20 (Anfrage an E-Mail)	Strukturiert, maschinenlesbar (DSGVO)	keine Info.	Anfrage per E-Mail	Keine Nutzer-API

4.3 Usability- und Nutzerperspektive

Auffindbarkeit der Datenzugangsoptionen. Philips Hue ist führend: Die Gegevensverklaring ist im Footer verlinkt, enthält ein verlinktes Intake-Formular und ein Glossar der Data-Act-Begriffe – der Weg vom Dokument zur Aktion ist kurz. Bei Bosch existiert eine eigene EU-Data-Act-Seite, die jedoch über regionale Länderpfade verstreut ist und deren konkreter Zugang an App und Konto gebunden bleibt. Bei Somfy und Gewiss sind Datenzugangsoptionen nur indirekt über die allgemeine Datenschutzseite bzw. eine E-Mail-Anfrage erreichbar; eine prominente, Data-Act-typische Daten anfordern-Funktion fehlt.

Nutzerfreundlichkeit, technische Hürden, mögliche Dark Patterns. Trotz der inhaltlichen Reife verlangt Philips für den Direktzugang bzw. die Weitergabe, dass der Dritte sich auf developers.meethue.com registriert und die Anweisungen befolgt sowie Cloud-to-Cloud-Zugangsdaten anfordert – eine technische Hürde, die Laien überfordern kann; positiv ist, dass die Weitergabe jederzeit über das Konto widerrufbar und kostenlos ist. Bosch koppelt den Zugang an ein SingleKey-ID-Konto und die API zusätzlich an die Annahme separater Entwicklerbedingungen, was den Self-Service erschwert. Somfy und Gewiss setzen auf manuelle E-Mail-Anfragen, was Wartezeiten und Medienbrüche bedeutet. Ausgeprägte, manipulative

Dark Patterns sind in den ausgewerteten Texten nicht dokumentiert; reibungserhöhend wirken jedoch die Registrierungs-, Konto- und Re-Consent-Schritte (bei Gewiss erscheint wiederholt der Hinweis, die aktualisierte Datenschutzrichtlinie erneut zu bestätigen).

Typische Barrieren für Endnutzer. Quer über alle Anbieter zeigen sich vier wiederkehrende Hürden: (1) Kontozwang als Voraussetzung jeglichen Zugangs; (2) technisches Vorwissen (API, Zigbee, CLIP, Formate); (3) Rollen-Gating – bei Philips hat nur der Beheerder/Eigentümer vollen Zugriff, während ein autorisierter Nutzer nur die seinem Konto zugeordneten Daten erhält; (4) fehlende Formattransparenz, die eine sinnvolle Weiterverarbeitung erschwert (außer bei Philips mit explizitem JSON).

Tabelle 15: Bewertung der Auffindbarkeit und praktischen Nutzbarkeit (Kriteriengruppe D)

Unternehmen	Existenz (0–2)	Timing (0–3)	Qualität (1–5)	Auffindb. (1–5)	Kurzbegründung
Bosch	2	2	4	4	Eigene EU-Data-Act-Seite, strukturiert und dauerhaft auffindbar; verständliche Darstellung der Dienstkategorien.
Philips Hue	2	2	5	4	Produktbezogene Data-Act-Erklärung, quantifiziert und klar gegliedert; sehr hohe Interpretierbarkeit.
Somfy	1	2	2	3	Nur allgemeine DSGVO-Information, generische Kategorien; kein Data-Act-Hinweis auffindbar.
Gewiss	1	2	3	3	Detaillierte, aber juristisch verklausulierte Art.-13-Information; Data-Act-

Unternehmen	Existenz (0–2)	Timing (0–3)	Qualität (1–5)	Auffindb. (1–5)	Kurzbegründung
					Zugangsfragen ausgeklammert.

4.3.1 Quantifizierung der Nutzeraufwände

Um die praktische Zugänglichkeit der Data-Act-Informationen zu messen, wurde für jedes Unternehmen der Klickpfad vom Produktkauf bis zur relevanten Information protokolliert.

Analyse: Während die Auffindbarkeit der Datenschutzdokumente bei allen Anbietern ähnlich ist (2–3 Klicks), divergiert die Zugänglichkeit des tatsächlichen Datenexports erheblich. Bosch und Philips bieten Self-Service-Optionen innerhalb der App bzw. über ein Online-Formular, während Somfy und Gewiss auf manuelle E-Mail-Anfragen setzen – ein erheblicher Bruch im Nutzererlebnis.

Tabelle 16: Klickpfade vom Produktkauf zur Data-Act-Information

Unternehmen	Klicks bis Data-Act-Info	Klicks bis Datenexport	Geschätzte Zeit
Bosch	Produktseite → Footer Datenschutz → EU Data Act (3 Klicks)	App öffnen → Einstellungen → Konto → Daten (4 Klicks)	~2–3 Min
Philips Hue	Produktseite → Footer Gegevensverklaring (2 Klicks)	Online-Formular (Link in Datenschutz) (3 Klicks)	~1–2 Min
Somfy	Produktseite → Footer Protection des données (2 Klicks)	Kein Self-Service verfügbar	E-Mail-Anfrage
Gewiss	Produktseite → Footer Privacy Policy (2 Klicks)	Kein Self-Service verfügbar	E-Mail-Anfrage

Ausgeprägte, manipulative Dark Patterns im engeren Sinne (z. B. Roach Motel, Confirmshaming) wurden nicht identifiziert. Jedoch sind folgende reibungserhöhende Muster erkennbar:

1. **Versteckte Hierarchie (Gewiss):** Die zentrale Information, dass ein professioneller Installateur selbst zum Titolare wird und eine eigene Art.-13-Information bereitstellen muss, ist in einem Nebensatz versteckt – für Laien leicht zu übersehen.
2. **Fragmentierung (Bosch):** Data-Act-Informationen sind über mehrere Dokumente verstreut (EU-Data-Act-Seite, App-Datenschutz, AGB), was eine vollständige Übersicht erschwert.
3. **Komplexität-Gating (Philips):** Obwohl Philips insgesamt am transparentesten ist, verlangt der Direktzugriff für Dritte eine Registrierung auf developers.meethue.com und technisches Know-how – eine Hürde für Nicht-Entwickler.

4.4 Normierung der Dimensionswerte und Bildung des gesamten Compliance-Index

Das Verfahren ist eine Min-Max-Normierung: Jede Dimension besitzt ihren eigenen Bewertungsbereich, der mit der allgemeinen Formel auf die gemeinsame Skala [0; 1] abgebildet wird:

$$n = (\text{Wert} - \text{Min}) / (\text{Max} - \text{Min}).$$

Da jede Dimension einen anderen Minimal- und Maximalwert besitzt, ergeben sich die vier Formeln:

$$n_E = w/2 \text{ (Skala 0–2)}, n_T = w/3 \text{ (Skala 0–3)}, n_Q = (w-1)/4 \text{ (Skala 1–5)}, n_A = (w-1)/4 \text{ (Skala 1–5)},$$

wobei w der gerundete Mittelwert (Rohwert) der jeweiligen Dimension ist (entsprechende Spalte des aggregierten Profils, Tabelle 19).

Die Rohwerte als Eingangsgrößen lauten somit:

Tabelle 17: Aggregierte Rohwerte als Eingangsgrößen der Normierung

Unternehmen	E (/2)	T (/3)	Q (/5)	A (/5)
Philips Hue	2,0	2,0	5,0	4,0
Bosch	2,0	2,0	4,0	3,7
Gewiss	1,0	1,7	2,7	2,7
Somfy	1,0	1,0	2,0	2,7

Detaillierte Berechnung je Unternehmen.

Philips Hue (2,0 / 2,0 / 5,0 / 4,0): $n_E = 2,0/2 = 1,00$, $n_T = 2,0/3 \approx 0,67$, $n_Q = (5,0-1)/4 = 1,00$, $n_A = (4,0-1)/4 = 0,75$.

Bosch (2,0 / 2,0 / 4,0 / 3,7): $n_E = 2,0/2 = 1,00$, $n_T = 2,0/3 \approx 0,67$, $n_Q = (4,0-1)/4 = 0,75$, $n_A = (3,7-1)/4 = 2,7/4 = 0,675 \approx 0,68$.

Gewiss (1,0 / 1,7 / 2,7 / 2,7): $n_E = 1,0/2 = 0,50$, $n_T = 1,7/3 \approx 0,57$, $n_Q = (2,7-1)/4 = 1,7/4 \approx 0,43$, $n_A = (2,7-1)/4 = 1,7/4 \approx 0,43$.

Somfy (1,0 / 1,0 / 2,0 / 2,7): $n_E = 1,0/2 = 0,50$, $n_T = 1,0/3 \approx 0,33$, $n_Q = (2,0-1)/4 = 1/4 = 0,25$, $n_A = (2,7-1)/4 = 1,7/4 \approx 0,43$.

Dies ergibt exakt die Werte in Tabelle 18.

Tabelle 18: Berechnung des Compliance-Index aus den normierten Dimensionswerten

Unternehmen	n_E	n_T	n_Q	n_A	CI	CI in %
Philips Hue	1,00	0,67	1,00	0,75	0,896	89,6 %
Bosch	1,00	0,67	0,75	0,68	0,810	81,0 %
Gewiss	0,50	0,57	0,43	0,43	0,480	48,0 %
Somfy	0,50	0,33	0,25	0,43	0,380	38,0 %

$CI = 0,35 \cdot n_E + 0,20 \cdot n_T + 0,30 \cdot n_Q + 0,15 \cdot n_A$; Beispiel Philips Hue: $0,35 \cdot 1,00 + 0,20 \cdot 0,67 + 0,30 \cdot 1,00 + 0,15 \cdot 0,75 = 0,896$.

4.5 Vergleich und Musterbildung

Die Einzelbewertungen werden je Dimension zu Mittelwerten verdichtet (Existenz 0–2; Timing 0–3; Qualität/Auffindbarkeit 1–5). Daraus ergeben sich folgende Compliance-Profile.

Ein Score von 2,0 in der Dimension Existenz bedeutet, dass alle untersuchten Kriterien der Kategorien A, B und C (siehe Abschnitt 3.3.2) als vollständig erfüllt bewertet wurden. Dies impliziert nicht notwendigerweise eine perfekte Umsetzung in allen Detailspekten, sondern eine vollständige Abdeckung der gesetzlich geforderten Mindestinformationen nach Art. 3 Abs. 2 und 3.

Identifizierte Muster (Zusammenfassung). Bei der Einordnung der Ergebnisse ist die gestaffelte Anwendbarkeit des Data Act zu berücksichtigen: Die Verordnung gilt seit dem 12. September 2025; die Gestaltungspflicht des Art. 3 Abs. 1 (Access by Design) gilt jedoch erst für vernetzte Produkte, die ab dem 12. September 2026 in Verkehr gebracht werden. Da die Datenerhebung im Oktober 2025 erfolgte, waren die vorvertraglichen Transparenzpflichten (Art. 3 Abs. 2 und 3) bereits verbindlich, die Access-by-Design-Pflicht für die untersuchten Bestandsprodukte hingegen noch nicht. Die Bewertung der technischen Bereitstellung ist daher nicht als Feststellung eines Rechtsverstößes, sondern als Messung des aktuellen Umsetzungs- bzw. Reifegrads im Vorfeld der vollen Geltung zu verstehen. Das identifizierte Muster ist nicht zufällig, sondern lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen:

1. **Unternehmensgröße und Ressourcen:** Bosch und Signify/Philips sind internationale Konzerne mit dedizierten Rechts- und Compliance-Abteilungen. Somfy und Gewiss sind zwar europaweit tätig, jedoch kleiner und möglicherweise mit begrenzteren Compliance-Ressourcen ausgestattet.

2. **Marktpositionierung:** Bosch und Philips adressieren einen internationalen, technikaffinen Markt und haben ein Interesse daran, Developer-Ökosysteme zu fördern (APIs, Integrationen). Somfy und Gewiss fokussieren stärker auf traditionelle B2B-Kanäle (Installateure).
3. **Zeitpunkt der Umsetzung:** Es ist möglich, dass die größeren Anbieter früher mit der Data-Act-Compliance begonnen haben, während kleinere Anbieter noch in der Umsetzungsphase sind (Datenerhebung: Oktober 2025, Data Act gilt ab 12. September 2025).
4. **Kultur der Datentransparenz:** Philips/Signify hat bereits vor dem Data Act eine entwicklerfreundliche API-Kultur etabliert (developers.meethue.com existiert seit ca. 2012), während andere Anbieter geschlossener Ökosysteme bevorzugten.

Best Practices. Die vergleichende Analyse erlaubt es, die folgenden bewährten Praktiken (Best Practices) zu identifizieren:

1. **Offene und dokumentierte API (Philips Hue):** Die Bereitstellung einer öffentlichen REST-API im JSON-Format stellt die beste Praxis im Hinblick auf technische Zugänglichkeit und auf die Erfüllung der Anforderung eines maschinenlesbaren Formats nach Art. 3 Abs. 1 dar.
2. **Klare Benennung des Verantwortlichen (Bosch):** Die ausdrückliche Bezeichnung der Robert Bosch Smart Home GmbH als verantwortliche Stelle, mit vollständigen Kontaktdaten, bildet ein Vorbild für die Konformität mit dem Kriterium C7.
3. **Produktbezogene, quantifizierte Data Notice mit Glossar (Philips Hue):** Die eigenständige, ausdrücklich auf den Data Act bezogene Data Notice mit konkreter

Bezifferung typischer Datenmengen und erläuterndem Glossar bietet ein Modell für eine zusammenfassende und zugängliche vorvertragliche Kommunikation.

4. **Universelle Unentgeltlichkeit:** Die Kostenfreiheit des Zugangs zu den Basisdaten ist eine von allen untersuchten Akteuren geteilte Praxis.

Vorbildlich ist Philips Hue mit explizitem JSON-Format, kostenloser Weitergabe, Intake-Formular, klarer Direkt-/Indirekt-Unterscheidung, Glossar und sauberer Data-Holder-Ausnahmeregel bei Drittanbieter-Bridges. Bosch punktet mit der lokalen maschinenlesbaren Schnittstelle und einem transparenten, zustimmungsbasierten Modell für den Partnerzugriff.

Defizite. Bei Bosch fehlt die Formatangabe; bei Somfy fehlen Data-Act-Mapping, Exportpfad und Formattransparenz nahezu vollständig; bei Gewiss fehlt der Data-Act-Teil zu Zugang und Portabilität der Produktdaten trotz formal genannter Portabilität. Übergreifendes Muster: Reibung entsteht weniger durch fehlende Rechte als durch fehlende Self-Service-Werkzeuge und technische Voraussetzungen.

Tabelle 19: Aggregierte Compliance-Profil mit Compliance-Index

Untern.	E (Ø/2)	T (Ø/3)	Q (Ø/5)	A (Ø/5)	CI	Gesamteinordnung
Philips Hue	2,0	2,0	5,0	4,0	89,6 %	Vorreiter – eigenes Data-Act-Dokument; maschinenlesbarer Echtzeit- und Bulk-Zugang.
Bosch	2,0	2,0	4,0	3,7	81,0 %	Fortgeschritten – eigene Data-Act-Seite; lokale Schnittstelle; Paywall als Hürde.
Gewiss	1,0	1,7	2,7	2,7	48,0 %	Defizitär – detaillierte,

Untern.	E (Ø/2)	T (Ø/3)	Q (Ø/5)	A (Ø/5)	CI	Gesamteinordnung
Somfy	1,0	1,0	2,0	2,7	38,0 %	aber rein DSGVO-basierte Information; kein Nutzer-API/Export. Defizitär – generische DSGVO-Information; keine maschinenlesbare Bereitstellung.

5 Diskussion und Fazit

5.1 Diskussion der Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand

5.1.1 Ausmaß der Diskrepanz

Die Analyse zeigt eine deutliche, aber ungleich verteilte Diskrepanz zwischen dem Soll-Zustand des Art. 3 und der Praxis. Auf Dokumentenebene erreichen Philips Hue und Bosch hohe Werte (Qualität 5 bzw. 4, Auffindbarkeit 4), während Somfy und Gewiss nur generische, DSGVO-orientierte Informationen bereitstellen. Technisch reicht die Spanne vom dokumentierten Echtzeit-API-Zugang in JSON (Philips) bis zum vollständigen Fehlen eines maschinenlesbaren Exportpfads (Somfy, Gewiss). Über alle Dimensionen ergibt sich ein Zwei-Klassen-Muster.

5.1.2 Identifizierte Ursachen

Die folgenden Ursachen werden auf Basis von vier Fällen abgeleitet und sind als Hypothesen, nicht als statistisch gesicherte Kausalzusammenhänge zu verstehen; sie bedürfen der Überprüfung in größer angelegten Folgestudien.

(i) Rechtlich-konzeptionelle Missverständnisse. Ein zentrales Muster, das sich insbesondere bei Somfy und Gewiss zeigt, ist die implizite Gleichsetzung von DSGVO-Compliance mit Data-Act-Compliance. Beide Unternehmen stellen detaillierte Datenschutzerklärungen bereit, die den Anforderungen der Art. 13 und 14 DSGVO entsprechen. Gewiss listet beispielsweise minutiös alle Kategorien personenbezogener Daten, Verarbeitungszwecke, Rechtsgrundlagen und Speicherfristen auf.

Jedoch adressiert die DSGVO primär den Schutz personenbezogener Daten und die Begrenzung ihrer Verarbeitung, während der Data Act den Zugang zu und die Nutzung von (überwiegend nicht-personenbezogenen) Produktdaten regelt. Die Überschneidung ist begrenzt – Art. 20 DSGVO (Recht auf Datenübertragbarkeit) deckt nur personenbezogene Daten ab, nicht aber die Gesamtheit der durch ein IoT-Gerät generierten technischen Daten (Sensor-Messwerte, Gerätestatus, etc.).

Konkret fehlen bei Somfy und Gewiss:

- Eine Kartierung der generierten Produktdaten unabhängig vom Personenbezug;
- Angaben zu maschinenlesbaren Formaten (JSON, CSV) für den Datenzugang;
- Eine technische Schnittstelle (API) für den automatisierten Zugriff;
- Die Differenzierung zwischen DSGVO-Rechten (Auskunft, Löschung) und Data-Act-Rechten (Zugang, Weitergabe, Portabilität).

Dieses Muster deutet darauf hin, dass viele Unternehmen den Data Act noch nicht als eigenständiges Regelwerk mit spezifischen Anforderungen jenseits der DSGVO verstanden haben. Eine mögliche Erklärung ist die zeitliche Nähe: Der Data Act trat erst am 11. Januar 2024

in Kraft, während die DSGVO seit 2018 etabliert ist und inzwischen routinierte Compliance-Prozesse existieren.

5.1.3 Auswirkungen auf Nutzer und Datenwirtschaft

Für Nutzer tritt die mit Art. 3 intendierte Stärkung der Entscheidungsmacht nur teilweise ein. Wo maschinenlesbare Zugangswege fehlen (Somfy, Gewiss), bleiben die nachgelagerten Rechte aus Art. 4 und 5 faktisch wirkungslos, da die technische Grundlage für Portabilität und Drittweitergabe fehlt. Für die Datenwirtschaft verfestigt dies bestehende Asymmetrien: Geschlossene Ökosysteme behindern unabhängige Drittanbieter und damit den vom Data Act angestrebten Wettbewerb. Philips und Bosch zeigen umgekehrt, dass offene, dokumentierte Schnittstellen die Markteintrittskosten für Dritte senken.

5.1.4 Kritische Würdigung

Der rechtliche Soll-Zustand nach Art. 3 verlangt vollständige, klare und vorvertragliche Transparenz sowie einen standardmäßig leichten, sicheren, kostenfreien und maschinenlesbaren Datenzugang. Die empirische Analyse zeigt ein heterogenes Bild: Nur ein Teil der Anbieter nähert sich diesem Anspruch substantiell an.

Als Ursachen lassen sich (i) rechtlich-konzeptionelle Missverständnisse (Gleichsetzung DSGVO- und Data-Act-Pflichten), (ii) organisatorische Faktoren (Ressourcen, Bewusstsein, frühe Umsetzungsphase) und (iii) technische Faktoren (Datenarchitektur/Ökosystemstruktur) identifizieren. Bei der Einordnung ist die gestaffelte Geltung des Data Act zu berücksichtigen.¹⁵

¹⁵ Art. 50 Data Act; die gestaffelte Geltung (insbesondere Art. 3 Abs. 1 erst ab dem 12.9.2026 für neu in Verkehr gebrachte Produkte) relativiert Befunde zum gegenwärtigen Umsetzungsstand.

5.2 Beantwortung der Forschungsfragen

Zentrale Forschungsfrage:

Inwieweit setzen die Inhaber von Daten aus IoT-Produkten und -Dienstleistungen die in Artikel 3 des Data Act vorgesehenen Verpflichtungen zur Transparenz und zur Bereitstellung von Daten tatsächlich um, insbesondere in der vorvertraglichen Phase?

Antwort: Die empirische Untersuchung zeigt ein heterogenes und insgesamt defizitäres Bild. Von den vier untersuchten Anbietern erfüllen lediglich zwei (Philips Hue und Bosch Smart Home) die Anforderungen des Art. 3 in substantieller Weise, während die beiden anderen (Somfy und Gewiss) erhebliche Lücken aufweisen.

Quantitative Einordnung:

- Dimension Existenz (formale Vollständigkeit): Ø 1,5 von 2,0 → 75 % Erfüllung;
- Dimension Timing (vorvertragliche Bereitstellung): Ø 1,7 von 3,0 → 57 % Erfüllung;
- Dimension Qualität (Verständlichkeit): Ø 3,2 von 5,0 → 64 % Erfüllung;
- Dimension Auffindbarkeit (Usability): Ø 3,1 von 5,0 → 62 % Erfüllung.

Diese Werte verdeutlichen, dass die Umsetzung im Durchschnitt bei etwa zwei Dritteln des als notwendig erachteten Niveaus liegt. Besonders kritisch ist die Dimension Timing: Selbst bei den fortgeschrittenen Anbietern sind wesentliche Informationen zwar auffindbar, aber nicht immer prominent und klar erkennbar vor der Kaufentscheidung platziert.

5.2.1 Teilfrage 1: Welche konkreten Informationspflichten ergeben sich aus Art. 3?

Art. 3 begründet ein duales Regime: (a) eine Gestaltungspflicht (Abs. 1), wonach Daten standardmäßig einfach, sicher, unentgeltlich und maschinenlesbar zugänglich sein müssen (Access by Design); (b) einen Katalog vorvertraglicher Mindestinformationen (Abs. 2 lit. a–d für vernetzte Produkte; Abs. 3 lit. a–i für verbundene Dienste): Art, Format, Umfang und Echtzeitfähigkeit der Daten, Speicherort und -dauer, Zugangswege, Nutzungszwecke und Drittweitergaben, Identität und Kontakt des Dateninhabers sowie Beschwerderechte. Adressaten sind Hersteller (Abs. 1), Verkäufer/Vermieter (Abs. 2) und Diensteanbieter (Abs. 3). Hinzu treten qualitative Anforderungen (Klarheit, Vollständigkeit, dauerhafte Verfügbarkeit) und das Erfordernis der Bereitstellung vor Vertragsschluss.

5.2.2 Teilfrage 2: Inwieweit erfüllen die Anbieter diese Pflichten?

Die Erfüllung ist heterogen. Gemessen am normierten Compliance-Index erreichen Philips Hue (89,6 %) und Bosch (81,0 %) substanzielle Werte, während Somfy (38,0 %) und Gewiss (48,0 %) deutlich darunter liegen.

5.2.3 Teilfrage 3: Welche Barrieren behindern die Umsetzung?

Die Barrieren sind dreifacher Natur. Rechtlich-konzeptionell dominiert die Gleichsetzung von DSGVO- und Data-Act-Compliance (Somfy, Gewiss): Art.-13-Datenschutzerklärungen decken nicht-personenbezogene Produktdaten und maschinenlesbare Zugangswege nicht ab.

Organisatorisch wirken begrenzte Compliance-Ressourcen kleinerer Anbieter und der frühe Umsetzungszeitpunkt. Technisch behindern geschlossene Ökosysteme, fehlende APIs und manuelle E-Mail-Anfragen (Medienbrüche, Wartezeiten) den Self-Service-Zugang. Hinzu treten

nutzerseitige Hürden: fragmentierte Information, juristische Terminologie und uneinheitliche Auffindbarkeit (3–8 Klicks).

5.3 Ausblick und Handlungsempfehlungen

Empfehlungen für Unternehmen. Aufbauend auf den identifizierten Best Practices (insbesondere Philips Hue und Bosch) lassen sich folgende konkrete Empfehlungen für IoT-Anbieter ableiten:

1. **Eigenständige Data-Act-Dokumentation (Priorität: hoch).** Unternehmen sollten eine von der Datenschutzerklärung getrennte, dedizierte Data-Act-Information bereitstellen. Dies erhöht die Sichtbarkeit und vermeidet die Vermischung unterschiedlicher Regelungsgegenstände (Datenschutz vs. Datenzugang). Das Bosch-Modell (Informationen zum Datenzugang gemäß Verordnung (EU) 2023/2854) kann hier als Vorlage dienen.
2. **Quantifizierung und Konkretisierung (Priorität: hoch).** Statt generischer Kategorien (Nutzungsdaten, Gerätedaten) sollten Anbieter – wie Philips Hue es vorbildlich zeigt – konkrete Datenkategorien auflisten (z. B. Video-/Bild-/Audiodateien, Ereignisse (Bewegung/Objekt/Audio), Akkustand, Verbindungsstatus) und idealerweise das zu erwartende Datenvolumen beziffern (z. B. ca. 500 MB/Monat bei durchschnittlicher Nutzung).
3. **Maschinenlesbarer Self-Service-Export (Priorität: hoch).** Die manuelle Anfrage per E-Mail (Somfy, Gewiss) entspricht nicht dem Anspruch eines einfachen, sicheren und kostenlosen Zugangs. Erforderlich ist eine automatisierte Export-Funktion innerhalb der App oder eines Web-Portals, die Daten in strukturierten Formaten (JSON, CSV)

bereitstellt. Philips' Zwei-Wege-Ansatz (Echtzeit-API + Bulk-Export per Formular) ist hier vorbildlich.

4. **Standardisierter maschinenlesbarer Export + dokumentierte API (Priorität: hoch).**
5. **Kostenlose und widerrufliche Drittweitergabe (Priorität: hoch).**
6. **Prominente Platzierung der Informationen bereits im vorvertraglichen Kaufprozess (Priorität: hoch).**

Empfehlungen für Gesetzgeber/Aufsicht.

- Sektorspezifische Leitlinien und Musterformulare;
- Klarstellung der Abgrenzung zwischen DSGVO und Data Act;
- Standardisierte Formatvorgaben und Prüfkataloge.

Priorisierung der Maßnahmen. Die oben genannten Empfehlungen lassen sich nach Dringlichkeit und Umsetzungsaufwand klassifizieren:

Kurzfristig umsetzbar (0–6 Monate), geringer Aufwand:

- Bereitstellung einer eigenständigen Data-Act-Informationseite (primär redaktioneller Aufwand);
- Verlinkung dieser Seite prominent auf der Produktseite und im Kaufprozess.

Mittelfristig umsetzbar (6–12 Monate), mittlerer Aufwand:

- Entwicklung einer strukturierten Datenexport-Funktion in bestehenden Apps;
- Dokumentation des Datenformats (JSON-Schema oder CSV-Spezifikation).

Langfristig umsetzbar (12+ Monate), hoher Aufwand:

- Entwicklung und Dokumentation einer offenen API für Produktdaten;
- Implementierung feingranularer Zugriffskontroll- und Freigabemechanismen.

Diese Priorisierung berücksichtigt, dass insbesondere kleinere Anbieter wie Somfy und Gewiss möglicherweise nicht über die Ressourcen für sofortige API-Entwicklung verfügen, aber grundlegende Transparenzpflichten zeitnah umsetzen können.

Weiterer Forschungsbedarf.

- Größere Stichprobe und Längsschnitt zur Beobachtung der Umsetzung über die Zeit;
- Schnittstellen zur KI-Verordnung und zu IT-Sicherheitsregimen;
- Streitbeilegung und praktische Durchsetzung unter dem Data Act.

6 Literaturverzeichnis

European Commission. (2020). *A European strategy for data* (COM(2020) 66 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066>

European Parliament and Council of the European Union. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union, L 119, 1–88.

European Parliament and Council of the European Union. (2022a). *Regulation (EU) 2022/868 of 30 May 2022 on European data governance (Data Governance Act)*. Official Journal of the European Union, L 152, 1–44.

European Parliament and Council of the European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/2854 of 13 December 2023 on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)*. Official Journal of the European Union, L, 2023/2854. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj>

Gewiss S.p.A. (o. D.). *Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR – Home Gateway / Chorusmart App*. <https://www.gewiss.com/>

Robert Bosch Smart Home GmbH. (2025a). *Informationen zum Datenzugang gemäß Verordnung (EU) 2023/2854 („Data Act“)*. <https://www.bosch-smarthome.com/de/de/eu-data-act/>

Robert Bosch Smart Home GmbH. (2025b). *Datenschutzhinweis Bosch Smart Home App* (Stand 2. Mai 2025).

Signify Netherlands B.V. (2025a). *Philips Hue Data Notice* (Stand Oktober 2025). <https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/data-notice>

Signify Netherlands B.V. (2025b). *Philips Hue Developer Program: Terms of use and CLIP API v2*. <https://developers.meethue.com/develop/hue-api-v2/>

Somfy. (o. D.). *Politique de confidentialité (TaHoma)*. <https://www.somfy.fr/a-propos-de-somfy/vie-privee>

7 Anhang

Anhang A: Vollständige URL, Abrufdatum/Stand und Klickpfad

Tabelle 20: Zeitplan zur Anwendung des Data Act

Datum	Ereignis
13. Dezember 2023	Verabschiedung des Data Act (Verordnung (EU) 2023/2854)
11. Januar 2024	Inkrafttreten
12. September 2025	Allgemeine Anwendbarkeit des Data Act
12. September 2026	Verpflichtung zu „Data Access by Design“ (Art. 3 Abs. 1) für neue Produkte
12. September 2027	Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Wechsel von Cloud-Diensteanbietern (Kapitel VI)

Tabelle 21: Untersuchte Quellen je Anbieter (Stand: 15.10.2025)

Anbieter	Produktseite	AGB	Datenschutzerklärung	Hilfeseiten / FAQ
Bosch Alarmsystem (Deutschland)	Alarmsystem kaufen Smart Home	bosch-smarthome.com/de/de/terms-and-conditions/{system,website,camera}/	Datenschutz Rechtliches Smart Home; EU Data Act Smart Home; bosch-smarthome.com/privacy-statement/	Hilfe zu Produkten Smart Home
Bedrade Secure 2K Camera (Niederlande)	Bedrade Philips Hue 2K beveiligingscamera – zwart Philips Hue NL	Conformiteitsverklaring Philips Hue NL; Philips Hue Support – Overzicht van productvoorwaarden	Privacyverklaring Philips Hue NL	Vragen over slimme verlichting en slimme beveiliging Philips Hue NL
Box domotique (Frankreich)	La box domotique TaHoma® switch Somfy	Informations légales Somfy; Conditions générales	Protection des données personnelles; somfy.fr/a-propos-de-somfy/vie-privee	La box domotique TaHoma® switch Somfy
Home Gateway Chorusmart (Italien)	HOME GATEWAY – 100–240 V ac 50/60 Hz – 2 MODULI – BIANCO LUCIDO – CHORUSMART Gewiss	Legal Gewiss; Standard Sales Conditions Gewiss	Privacy Policy Gewiss	—

Anhang B – Belegdokumentation

Die folgenden Belege sind als separates PDF-Dokument beigelegt:

- **B.1 Bosch Smart Home:** Screenshots der EU-Data-Act-Seite (<https://www.bosch-smarthome.com/de/de/eu-data-act/>), des Datenschutzhinweises der App sowie der Controller-API-Dokumentation (Stand: 15.10.2025, 18 Seiten).

- **B.2 Philips Hue/Signify:** Screenshots der Data Notice (Oktober 2025), der developers.meethue.com-Seite und des Intake-Formulars für Datenzugang (Stand: 15.10.2025, 12 Seiten).
- **B.3 Somfy:** Screenshots der Datenschutzinformation (Protection des données), der TaHoma-App (Export-Funktionen) und der Somfy Protect App (Video-Download) (Stand: 15.10.2025, 15 Seiten).
- **B.4 Gewiss:** Screenshots der Privacy Policy (Art. 13 GDPR), der Home Gateway App und der Dokumentation der Zigbee-Integrationen (Stand: 15.10.2025, 10 Seiten).